

WEB3 工程师学习指南

DeFi 协议工程

AMM、借贷、稳定币、MEV、LST/LRT

Web3 Engineer Guide

版本 V1.0 · 2026.05

供个人学习使用 · MIT License

目录

01	章节地图	·
02	第 1 章: DeFi 是什么——四层货币机器	·
03	第 2 章: 稳定币三家族	·
04	第 3 章: AMM 入门——Uniswap V2 是自动售货机	·
05	第 4 章: 集中流动性入门——V3 是 V2 的"区间版"	·
06	第 5 章: 借贷与健康因子——HF 是抵押品的安全带	·
07	第 6 章: 预言机——链下价格怎么搬上链	·
08	第 7 章: LST / LRT 入门——一笔 ETH 干几份工	·
09	第 8 章: MEV 入门——链上的高频交易	·
10	第 9 章: 风险全景——UST、Mango、五条铁律	·
11	结语	·
12	附录 A: AMM 数学补充	·
13	附录 B: 借贷数学补充	·
14	附录 C: 12+ 真实事件 Postmortem	·
15	附录 D: 衍生品 (GMX / Hyperliquid / Synthetix / 期权)	·
16	附录 E: Pendle PT/YT 数学	·
17	附录 F: ve-tokenomics + Berachain PoL + Real Yield 辨真伪	·
18	附录 G: Restaking 经济学	·
19	附录 H: 账户抽象 + Intent	·
20	附录 I: DeFi 协议完整索引 (2026-04 状态)	·
21	附录 J: Foundry 实战指南骨架	·
22	附录 K: DeFi 速查图 (一页打印版)	·

23	附录 L: 术语小词典	.
24	附录 M: 学习路径与项目案例	.

读者：刚学完基础 Solidity 的 Web2 工程师，没碰过 DeFi。读完主线(约 3-4 周)能理解 AMM、借贷、稳定币三个核心机制，知道为什么 UST 会崩、Mango 怎么被掏空。

承上：模块 04 让你写得出合约，模块 05 让你写得安全。本模块把这两件事丢进真实战场——AMM、借贷、稳定币、MEV——看它们怎么互相缠成一台 1500 亿美元的金融机器。代码在前两模块只是文本，到这里才变成持续吞吐资金的活物：每一行 modifier 背后都有真金白银在过桥。

主线读法：每章一个机制，每节 ≤ 800 字，看完都能用一句话复述。读到不懂的地方先跳过，不要陷在数学里——所有数学细节都收进了附录。

主线 9 章，附录 8 篇。TVL/APY 为 2026-04 数据，对照 [DefiLlama](#) 当前值——DeFi 半衰期 90 天。

CHAPTER 01

章节地图

主线(按这个顺序读, 跳着读会卡):

1. DeFi 是什么——四层货币机器
2. 稳定币三家族 (法币 / CDP / 合成)
3. AMM 入门 (Uniswap V2 = 自动售货机)
4. 集中流动性入门 (V3 是 V2 的"区间版")
5. 借贷与健康因子 (HF 是抵押品的安全带)
6. 预言机: 链下价格怎么搬上链
7. LST / LRT 入门 (一笔 ETH 干几份工)
8. MEV 入门 (链上的高频交易)
9. 风险全景 (UST + Mango 两个故事 + 五条铁律)

附录(不按顺序, 需要时再翻):

- A. AMM 数学 (V3 $\sqrt{price \times 96}$ / V4 hooks / Curve LLAMMA / Balancer / $ve(3,3)$)
- B. 借贷数学 (jump rate 公式 / Aave Umbrella / Compound III / Morpho / Maple)
- C. 12+ 真实事件 postmortem (除 UST/Mango 外的全部)
- D. 衍生品 (GMX / Hyperliquid / Synthetix / 期权)
- E. Pendle PT/YT 数学
- F. ve -tokenomics + Berachain PoL + Real Yield 辨真伪
- G. Restaking 经济学 (EigenLayer / Symbiotic / Karak / Babylon)
- H. 账户抽象 + Intent (4337 / 7702 / Permit2 / CowSwap / OIF)
- I. 协议完整索引 (2026-04 状态)
- J. Foundry 实战指南骨架
- K. DeFi 速查图 (一页打印版)
- L. 术语小词典
- M. 学习路径与项目案例

CHAPTER 02

第 1 章: DeFi 是什么——四层货币机器

TL;DR: DeFi 是一组互相调用的状态机, 每个状态机用自己的不变量约束代币流动。三件事区别于传统金融: 可组合、无许可、24/7。事故 90% 出在"组合"上。

1.1 一个开场故事

2022 年 5 月 9 日凌晨, 一个 Anchor 用户分两笔从协议里取出 3.75 亿 UST, 扔进 Curve 3pool 卖出。72 小时后 UST 跌穿 \$0.10, LUNA 供应从约 3.45 亿炸到约 6.5 万亿(19000 倍稀释), \$400 亿市值蒸发。代码没出 bug——只是设计本身假设"无论何时都有人愿意用 1 LUNA 换 1 UST 套利"。

银行的钱不会因为别人挤兑就消失, DeFi 会。原因是 DeFi 不是"金融的去中心化重构", 而是一组靠数学约束跑起来的状态机: 合约是机器、不变量($S_x Y = k \$$ 、 $S_Y = P_T + Y_T$ 之类)是约束、协议互相调用是粘合剂。事故几乎都长在"互相调用"那条缝上。

1.2 工程定义

DeFi = 互相调用的状态机 × 不变量 × 组合性。

三件硬差异(其它都是营销):

- 可组合: A 协议的输出是 B 协议的输入, 没有中间人评估对手方。
- 无许可: 部署合约不要牌照。
- 24/7: 没有 T+1, 没有暂停按钮。

2020-2026 累计上万亿美元交易量, TVL ~\$1300 亿(2026-04, [DefiLlama](#), 95-140B 区间)。

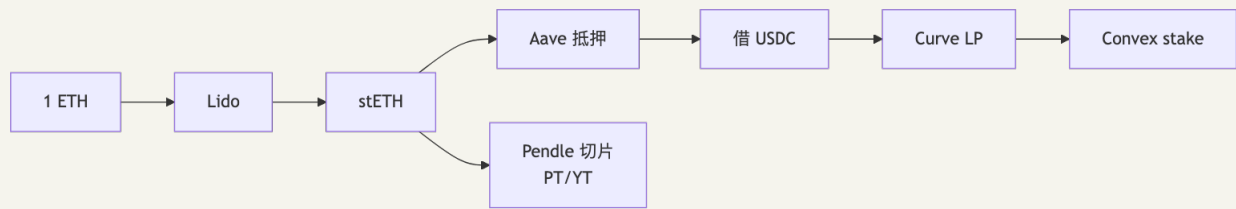
TVL(Total Value Locked): 合约里锁的资产美元价值。重复计算——1 ETH 经 Lido → Aave → Pendle → Convex 走一圈被计 4 次。读 TVL 要除以"组合深度"。

1.3 四层结构

L4 策略层	Yearn / Convex / Pendle	「我帮你把 L1-L3 自动复利」
L3 信用衍生品	Aave / Compound / GMX / Hyperliquid	「借贷 + 永续 + 期权」
L2 交易层	Uniswap / Curve / CowSwap	「换币的地方」
L1 货币层	ETH / USDC / DAI / stETH / WBTC	「DeFi 用什么当钱」

读任何 DeFi 源码, 先问两件事: 这一层对下层做了什么假设? 假设破裂会怎样? USDC(L1)一旦被 Circle 冻结, Aave(L3)上所有 USDC 借款人瞬间坏账。这就是"上层永远比下层脆弱"——本书反复出现的训练。

1.4 组合性 = 传染病学



每多一个箭头, "假设面积" 乘一次。2025-10 USDe 解杠杆是 Aave-Pendle 环; 2026-04 Kelp 事件是 Lido-LayerZero-Aave 环。组合性不是护城河, 是传染病学。

章末

记住 3 句话: ① DeFi 是状态机 × 不变量 × 组合性; ② 上层比下层脆弱; ③ 事故几乎都在协议拼接处。

练习: 1 ETH 经 Lido → Aave → Pendle → Convex 走完一圈, 被 DefiLlama 重复计几次? 给一个估计。

CHAPTER 03

第 2 章：稳定币三家族

TL;DR: 稳定币把"链上结算"和"美元 1:1"连起来, 三种打法——发行方做托管(USDC/USDT)、合约里超额抵押(DAI/LUSD)、永续对冲(USDe)。三种各自押一个不会破的假设: 法币、抵押品、市场对手方。

DeFi 用什么当钱? 三件事先排除: ① ETH 自己不是 ERC-20, 需要包成 WETH(60 行代码、合约里 1:1 锁原生 ETH——这是 DeFi 第一行代码)。② BTC 上以太坊靠桥(WBTC、cbBTC、tBTC、LBTC), 信托管方。③ 真正撑起 DeFi 流动性的, 是稳定币。

2.1 法币抵押: USDC / USDT

机制一句话: 发行方持 1:1 现金+短债储备, 链上代币与储备 1:1 可赎回。所有工程问题都在「发行方」三个字——它就是单点。

代币	发行方	市值(2026-04)	关键事件
USDT	Tether	~\$140B	早期透明度差, 近年改善
USDC	Circle	~\$60B	SVB 2023-03 短期脱锚到 \$0.88
FDUSD	First Digital	~\$3B	币安生态
PYUSD / RLUSD	PayPal / Ripple	\$1-1.5B	机构合规通道

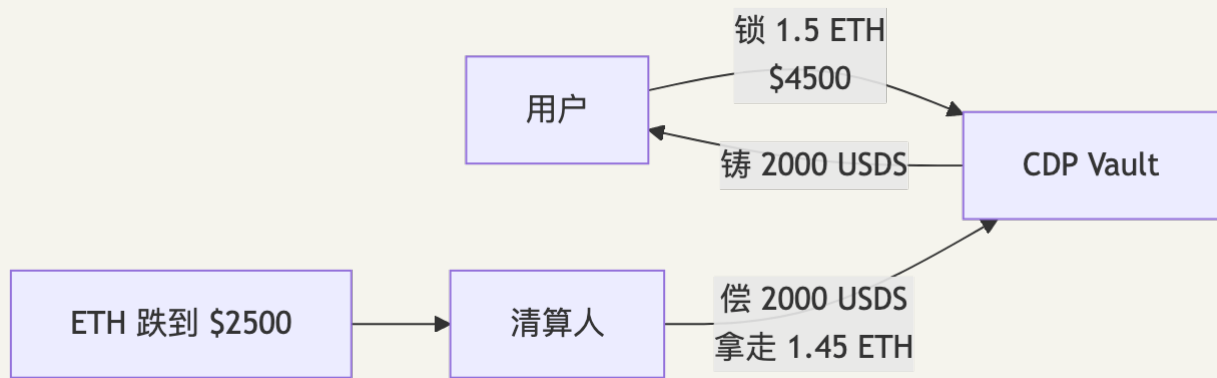
钩子事件: 2023-03-10 SVB 倒闭, Circle 在该行有 \$33 亿 USDC 储备无法即时取出, USDC 跌到 \$0.88, DAI 也跟着脱锚(PSM 把 USDC 当储备)。整个周末没人能在合约层做任何事——问题在合约外。这是法币稳定币的"链上代码再安全也救不了你"教学时刻。

USDC 工程细节: USDC 是可升级合约, Circle 能冻结任意地址(Tornado Cash 制裁数小时内执行)。Aave/Compound 默认接受这个风险(一次乱冻结毁掉信任, Circle 不会乱来); LUSD 刻意不收 USDC 抵押当避风港, 2023-03 一度溢价到 \$1.05。

选哪个: 借贷主资产用 USDC(合规深); CEX 永续保证金用 USDT(流动性深); 机构合规通道用 PYUSD/RLUSD。

2.2 超额抵押(CDP): DAI / LUSD

机制一句话: 锁 1.5 ETH 进金库, 借出 2000 DAI; ETH 跌穿阈值, 谁都能调一行 `liquidate(你)` 拿走抵押品换 DAI 销毁。整个流程不依赖任何法币储备, 只依赖"清算人会按时来"。

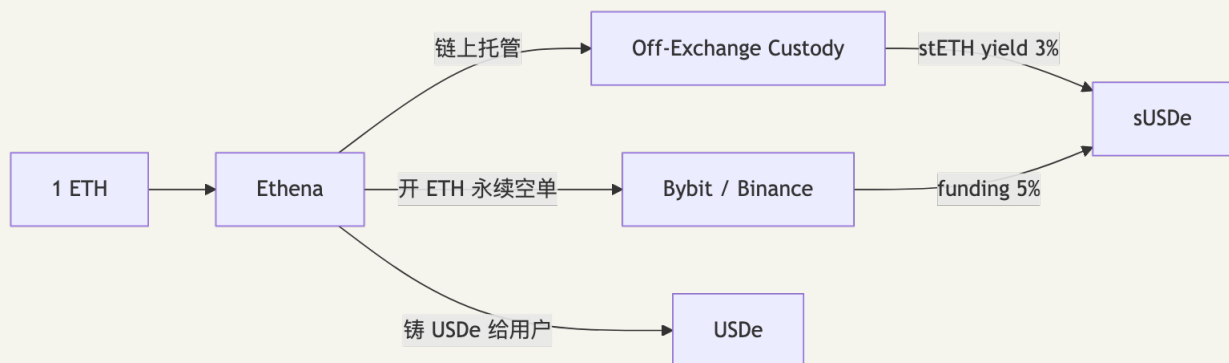


主流 CDP(差异都在"清算机制"和"接受什么抵押"上): - DAI / USDS(Sky 协议): MakerDAO 2024-08 改名 Sky; USDS 供应 > \$9B; 通过 PSM 让 USDC 1:1 换 USDS(事实上嫁接了法币稳定币的稳定性)。 - LUSD(Liquity): 极简——只收 ETH、最低抵押率 110%、无治理代币、无可升级合约。SVB 那次反而成了避风港。 - GH0(Aave 原生): Aave 池抵押品支撑, 2026-04 治理把 stkGH0 slash 关到 0, 新出 sGH0(5% APR, 无 slash 无 cooldown)。 - crvUSD(LLAMMA 软清算): 抵押品慢慢被换成稳定币, 避免一秒强平。详见附录 A.4。

Maker DSR / Sky Savings Rate: DAI/USDS 持有者把币存进 DSR 合约领无风险利率(来源: 协议从抵押品借款收的息); 这是 DeFi "risk-free rate" 锚点, sUSDS 是 yield-bearing wrapper。

2.3 合成 / RWA: USDe / Frax / USDM

机制一句话(USDe): 现货 long 1 ETH + 永续 short 1 ETH, 组合美元价值不随 ETH 涨跌变化(delta=0), 这组合本身就可以当稳定币。



收益来源: ① stETH staking ~3%, ② 永续 funding rate(牛市多头付空头), ③ 基差。

delta=0 不等于自动锚定——三个独立风险: funding 倒挂(熊市要倒贴)、CEX 对手方(Bybit 冻结一笔损失阶跃)、保证金率波动。USDe 2024 上线冲到 \$14B 供应, 2025-10 funding 倒挂 + Aave-Pendle 杠杆环引爆, 三周缩到 \$5.92B——这是合成稳定币的"教学事件"。

RWA 稳定币(用国债 token 当储备): - frxUSD(Frax V3): BlackRock BUIDL 支撑, 从混合算稳完全转 RWA。 - USDM(Mountain): 100% 短债, rebase 模式(每天余额自增)。 - USDY/OUSG(Ondo)、USYC(Hashnote): 机构通道。 - BUIDL: BlackRock 自己的 tokenized money-market, Frax/Sky/Ondo 都用它当底层——也就是说, BUIDL 一旦出问题三家一起出事。

算法稳定币 = 危险词：UST(Terra)2022-05 死亡螺旋后，纯算法稳定币基本绝迹。任何号称"无外部抵押自稳定"的设计请默认怀疑。

章末

记住 3 句话：① 稳定币不是一种东西，是三种押注(法币 / 抵押品 / 市场)；② 法币稳定币的"链上代码"再稳也救不了"链下银行"；③ $\Delta=0$ 不等于自动锚定。

练习：你设计一个新借贷协议，主资产必须只接受一种稳定币，列三个判断维度选哪个。

CHAPTER 04

第3章: AMM 入门——Uniswap V2 是自动售货机

TL;DR: 池里两个币 (500 ETH + 1,500,000 USDC), 合约只认一条规则——两个余额相乘后必须不变小 ($x \cdot y = k$)。你想拿 ETH 走, 就必须扔进足够多 USDC 把乘积维持住。这就是 AMM。

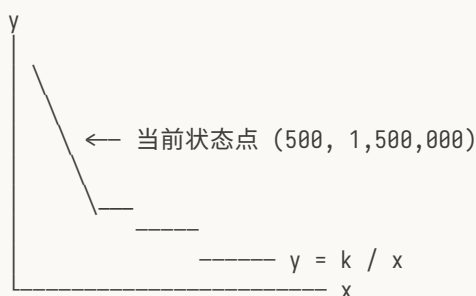
2018 年 Hayden Adams 被以太坊基金会一笔 \$100k 资助, 写出 250 行代码就是 Uniswap V2。这 250 行定义了后续 6 年所有 DEX 的形状——Curve、Balancer、Pancake、Sushi、Aerodrome 都是它的变体。

3.1 几何直觉

池里 500 ETH + 1,500,000 USDC, V2 把两数相乘作为"不变量":

$$k = 500 \times 1,500,000 = 750,000,000$$

交易后 $x_{\text{new}} \times y_{\text{new}} \geq k$ ——所有合法状态在这条双曲线上:



拿出 1 ETH 必须把 USDC 推到曲线另一点——这就是滑点的来源。

类比: 池子是台老式自动售货机——不是按定价卖, 而是按"剩多少决定价"。剩越少越贵, 永远不会售空(数学上 $x \rightarrow 0$ 时价格 $\rightarrow \infty$)。

3.2 swap 公式(一行就够)

输入 Δx (含 0.3% 手续费), 输出:

$$\Delta y = \frac{0.997 \cdot \Delta x \cdot y}{x + 0.997 \cdot \Delta x}$$

例 1(小额): 池 500 ETH / 1.5M USDC, 扔 1 USDC 得 ~0.0003323 ETH, 折合 1 ETH $\approx$ \$3009.5——公允 \$3000, 滑点+手续费 0.32%。

例 2(大额): 扔 100,000 USDC, 得 ~31.16 ETH(公允应得 33.33), 滑点 6.5%。所以大额一定走聚合器分单(CowSwap、UniswapX、1inch)。

3.3 LP 份额: $\sqrt{x \cdot y}$

初次添加流动性时 $\text{liquidity} = \sqrt{\text{amount0} \times \text{amount1}} - \text{MINIMUM_LIQUIDITY}$, 1000 wei 永久锁在 `0xdead` 。 $\sqrt{x \cdot y}$ 是 LP 持仓的几何价值——对相对价格不敏感, 只对总流动性敏感。

1000 wei 防 inflation attack: 没这 1000 wei, 第一个 LP 存 1 wei + 1 wei 拿到 1 份 LP, 再直接 transfer 100 ETH 进池——每份 LP 现在值 100 ETH。后来人存 50 ETH, 按 $50\text{e}18 / 100\text{e}18 = 0.5 \rightarrow$ 取整为 0 , 存款被吞。锁死 1000 wei 让攻击者先吃损失, 存款最小价值不被取整吞掉。

3.4 mint 源码(合约只有这点)

```
function mint(address to) external lock returns (uint liquidity) {
    (uint112 _r0, uint112 _r1,) = getReserves();
    uint amount0 = IERC20(token0).balanceOf(address(this)) - _r0; // PUSH 模式
    uint amount1 = IERC20(token1).balanceOf(address(this)) - _r1;
    if (totalSupply == 0) {
        liquidity = Math.sqrt(amount0 * amount1) - MINIMUM_LIQUIDITY;
        _mint(address(0), MINIMUM_LIQUIDITY);
    } else {
        liquidity = Math.min(amount0 * totalSupply / _r0, amount1 * totalSupply / _r1);
    }
    _mint(to, liquidity);
    _update(...);
}
```

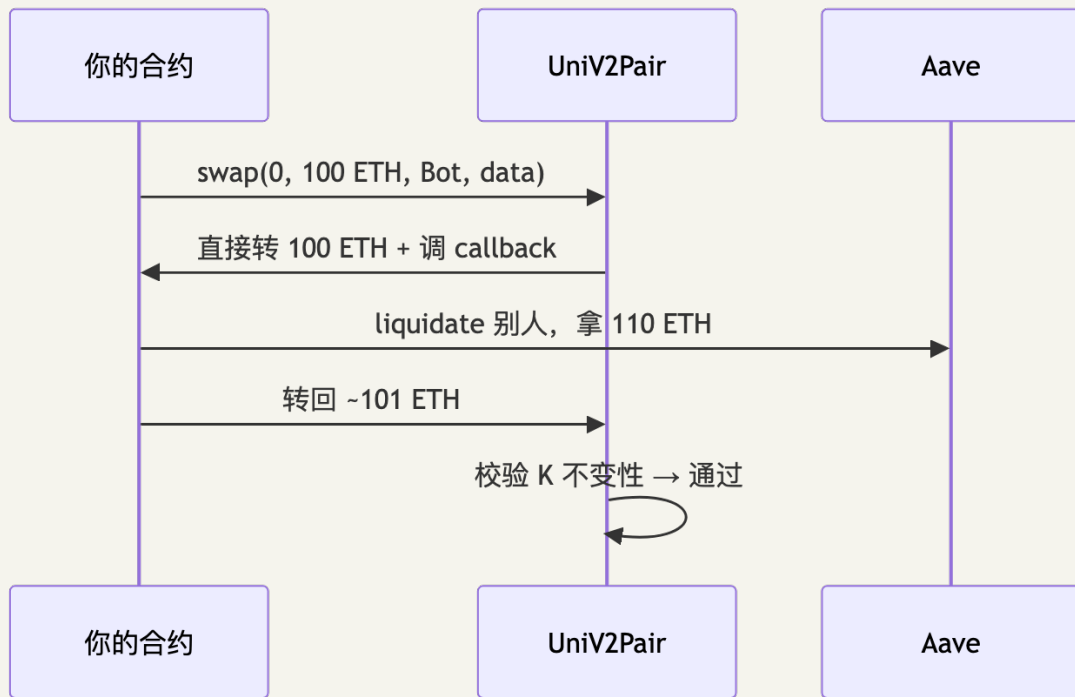
两个工程模式记住: ① PUSH 模式——路由器先把 token 转进来, 合约靠余额差推算输入。副作用是无许可 flash swap。② lock reentrancy 保护——布尔锁。Curve 2023-07 事件就是这把锁被 Vyper 编译器 bug 弄失效(详见附录 C)。

3.5 闪电贷: swap 函数那一行

闪电贷不是“借钱”——是借和还在同一笔交易里完成。借走 100 ETH, 做完套利/清算, 结尾还 100 ETH + 0.3% 手续费。还不上整笔交易反转, 等于从未发生。所以池子敢零抵押借给你——最坏情况一分钱不亏。

V2 swap 函数里这一行就是闪电贷入口:

```
if (data.length > 0)
    IUniswapV2Callee(to).uniswapV2Call(msg.sender, amount0Out, amount1Out, data);
```



bZx 2020-02 两次事件就是闪电贷+oracle 操纵的组合拳(详见附录 C)。

正当用途: ① 清算 bot; ② 抵押品迁移(collateral swap); ③ 债务再融资(debt swap, Aave V3 native); ④ Maker→Spark 一键搬家

3.6 无常损失(IL)

ETH=\$3000 时存 1 ETH + 3000 USDC 进池。三个月后 ETH 涨到 \$6000 你撤资。直觉: 应该是 1 ETH + 3000 USDC = \$9000。实际: 0.707 ETH + 4243 USDC = \$8485。少了 \$515。这 \$515 就是 IL。

类比: LP 是荷官——价格涨时被迫卖 ETH, 价格跌时被迫接 ETH。本质是给市场卖 **straddle** 期权, 期权金就是手续费。

LP = 卖 **straddle** 期权(同时押涨跌都赔)。下面公式给精确数字, 看不懂可记住: 价格变动越大、亏越多。

公式(设价格倍数 $r = p_1/p_0$):

$$IL(r) = \frac{2\sqrt{r}}{1+r} - 1$$

r	1.25	1.5	2	4	10
IL	-0.6%	-2.0%	-5.7%	-20%	-42.6%

经验: 年化 fee yield f 、波动率 σ , LP 净收益 $\approx f - \sigma^2/8$ 。ETH/USDC 池 fee 10%、vol 80% 净 +2%; vol 涨到 120% 净 -8%——这是大行情前 LP 撤资的原因。

3.7 V2 TWAP(一句话)

每次状态变化时累加"价格 $\times$ 时间增量", 外部合约两次采样取差除以时间得 TWAP。采样间隔 ≥ 10 分钟才抗操纵。Cream 2021-10 \$130M 事件就是没用 TWAP 而是直接读 vault share-price, 被 donation 拉到 2 倍——详见附录 C。

章末

记住 3 句话: ① $xy=k$ 是自动售货机, 剩越少越贵; ② LP 是荷官给市场卖期权, IL 是期权代价; ③ 闪电贷只是 swap 函数的副作用, 钱在同一笔交易里借和还。

练习: 池里 100 ETH / 300,000 USDC, 扔 1000 ETH 进去, 拉到什么价位? 如果别人用这个新价做 oracle, 能借多少?

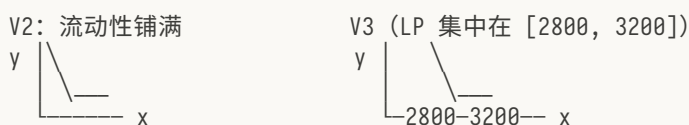
CHAPTER 05

第 4 章：集中流动性入门——V3 是 V2 的"区间版"

TL;DR: V2 把流动性平铺到 $(0, \infty)$, 99.8% 资本在闲着。V3 让 LP 选区间 $[p_a, p_b]$, 资本效率提 1000x。代价是 LP 不再无脑——选错区间持仓全变单边废币。

4.1 区间截断的直觉

ETH/USDC 池 99% 的交易发生在 $\pm 20\%$ 区间——但 V2 把同样的流动性铺到 0 到 ∞ 。Hayden 团队 2021 年问："为什么不让 LP 选区间？"



LP 在区间内表现为"虚拟的 V2 池"(同一条 $xy=k$ 截断)，出区间就只剩单边那个币——价格穿出区间时 LP 自动变废。这就是"集中流动性"。

4.2 V3 LP = 卖期权

V2 LP 是荷官(Ch3.6 IL); V3 LP 是卖区间期权——区间内赚手续费，价格突破区间时承担尾部损失。

这件事写下来就是个区间版 IL，跟 V2 同形——区间越窄、收益越尖锐、突破后亏损越大。新手第一次提供 V3 流动性常见死法：选了 $\pm 5\%$ 的窄区间，第二天 ETH 涨 8%，回来发现持仓全变成 USDC (ETH 全被卖掉了)、还没赚到几块手续费。

4.3 sqrtPriceX96、tick、3 个费率档位

V3 内部用 $\sqrt{p}$ 而非 p 做坐标 ($L = \sqrt{xy}$ 在 $\sqrt{p}$ 下是常数，数学更干净)。

sqrtPriceX96 是 $\sqrt{p} \cdot 2^{96}$ 的定点数。具体公式见附录 A.1。

价格被离散化成 tick: tick i 对应 $p = 1.0001^i$ ，每跨一 tick 价格变 0.01%。LP 选区间就是选两个 tick 端点。

费率档	适用
0.01%	USDC/USDT 等稳定币
0.05%	稳定币 / 低波动
0.30%	主流币对(ETH/USDC)
1.00%	长尾资产

4.4 V3 LP 是 NFT 不是 ERC-20

每个区间是独立的头寸(不同区间不能合并)，所以 V3 用 ERC-721 而不是 ERC-20——你的"持仓票"是一张带元数据的 NFT(哪个池、哪个区间、累积 fee)。

4.5 Uniswap V4: singleton + hooks(一段话)

V4(2025-01 上线)AMM 数学没变，工程改了三件事：① **Singleton**——所有池住进同一个 `PoolManager` 合约，建池 gas 从 5M 降到 50K；② **Flash accounting**——多跳 swap 全程一次 `transfer`；③ **Hooks**——每池可绑一个回调合约，在 `beforeSwap` / `afterAddLiquidity` 等点插钩子，做动态费率、限价单、MEV 返利。

代价：hook 是新攻击面(恶意 hook 能在 `beforeSwap` 把费率改成 99%)，LP 进入前要审计 hook。详见附录 A.2。

章末

记住 3 句话：① V3 是"V2 + 区间"，资本效率 1000x；② V3 LP 是卖区间期权，选错区间持仓变单边；③ V4 数学没变，工程换了打法(singleton + hooks)。

练习：LP 在 [2900, 3100] 区间提供流动性，价格从 3000 涨到 3100。直觉上 ETH/USDC 比例怎么变？(提示：价格涨 → ETH 在区间内被卖出。)

CHAPTER 06

第 5 章：借贷与健康因子——HF 是抵押品的安全带

先看 §6 Oracle：本章 5.2 清算 + 5.4 杠杆都依赖 oracle 准价；先读 §6 再回 §5 更顺。

TL;DR：抵押 10 ETH (\$30k) 借 \$20k USDC，健康因子 $HF = \lceil \text{抵押} \times \text{清算阈值} / \text{借款} \rceil$ 。HF < 1 时谁都能调用 `liquidate()` 折价拿走你的抵押品。HF 是借贷协议的核心安全带。

5.1 HF 是什么

$$HF = \frac{\sum_i \text{collateral}_i \cdot \text{LT}_i}{\sum_j \text{borrow}_j}$$

- **LT (liquidation threshold)**：清算阈值，每种抵押品独立设定 (ETH 通常 82.5%，长尾资产 50%)。
- **LTV (loan-to-value)**：借款最大比例，比 LT 略低 (留缓冲)。

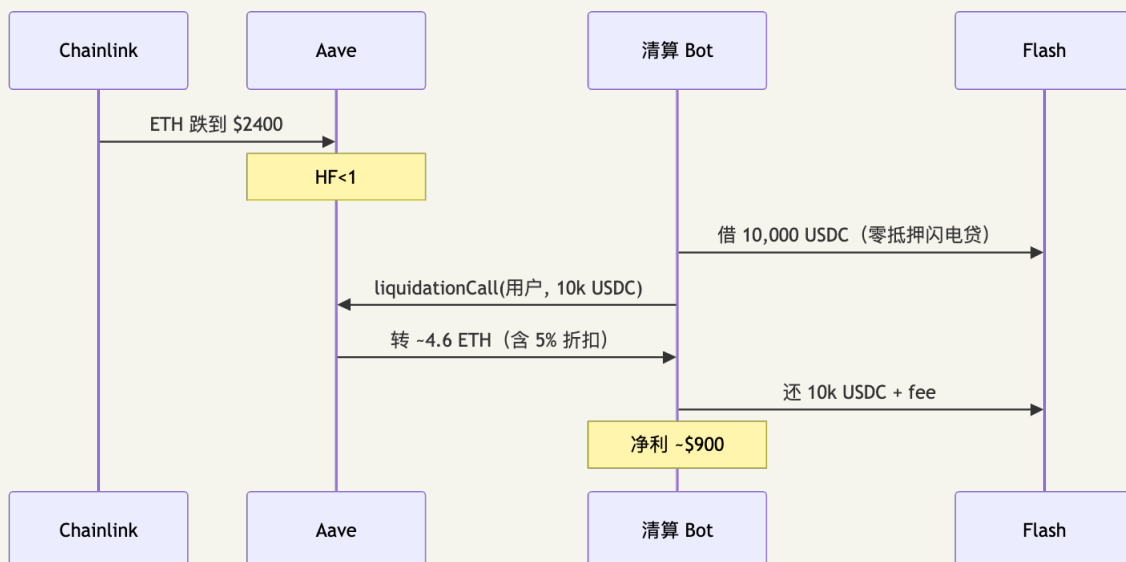
例：存 10 ETH (\$30k, LT=82.5%) 借 \$20k USDC：

$$HF = \frac{30,000 \times 0.825}{20,000} = 1.2375$$

ETH 跌到 \$3,000 $\times \frac{20,000}{24,750} \approx \$2,424$ 时 HF=1，被清算。

类比：HF 是车里的安全带——平时无感，急刹时它把你拽住。HF=1.5 安全，HF=1.1 心跳加速，HF<1 你已经在挡风玻璃上了。

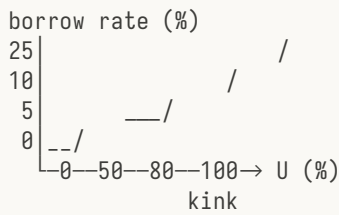
5.2 清算时序



清算人吃 5% 折扣作奖励——这是激励他们及时来清的“自动售货机”。Aave 默认 **close factor** 50% (一笔最多清一半债务)，HF<0.95 才允许 100%——避免一次清完导致借款人完全爆仓。

5.3 利率怎么算(一句话)

利率由利用率 $U = \frac{\text{borrows}}{\text{supplies}}$ 单变量驱动。Compound 发明了 **jump rate**—— U 在 80%(kink) 以下平缓涨, 超过 80% 陡升:



为什么陡升? 池子快借空时必须用价格挤出借款人 + 吸引新存款——这就是利率"自动稳定器"。Aave 对不同资产用不同曲线(稳定币 kink 92%, 挥发资产 80%, 长尾资产 45%), 完整公式见附录 B.1。

5.4 杠杆循环(Aave-Pendle 故事的根)

e-mode: 把相关性高的资产(ETH/stETH、USDC/USDT)划一组享受 93% LTV(默认 75%)。这让循环杠杆变得诱人:

```
存 10 wstETH → 借 USDC (93% LTV) → swap 成 wstETH → 再存 → ...
理论上限 = 10 / (1-0.93) ≈ 143 wstETH
```

实际几次后就停——swap 滑点 + gas + borrow rate 累积。盈利条件: wstETH staking yield > USDC borrow rate。一旦 yield 跌或 borrow rate 涨, 所有人同时解杠杆——2025-10 USDe 事件就是这么炸的。

5.5 三类借贷协议(一段话)

- **共享池(Aave V3)**: 所有资产共享一个池, 多种抵押 + 多种借款, e-mode 给相关组高 LTV。TVL 龙头 ~\$26B。isolation mode: 高风险资产(如长尾 token)作为抵押品时, 借款上限被钉死、不能与其他抵押品组合, 防一笔坏账拖累整池
- **单一基础资产(Compound III / Comet)**: 每市场只能借一种资产(USDC), 抵押品只能存不能借——主动牺牲资本效率换安全(V2 时代被闪电贷打了多次)。
- **隔离市场(Morpho Blue)**: 极简五元组(抵押, 借款, oracle, IRM, LLTV), 无许可建市场, 复杂性外包给上层 curator vault。

详见附录 B.2-B.4。

5.6 软清算 vs 硬清算

维度	硬清算(Aave/Compound)	软清算(crvUSD LLAMMA)
触发	HF<1 一刀切	价格穿过 band 渐进
用户体验	暴跌一秒被强平	慢慢被换成稳定币
损耗	5-10% 清算折扣	反复穿 band 的"震荡损耗"

LLAMMA 数学详见附录 A.4。

章末

记住 3 句话：① $HF = (\text{抵押} \times LT / \text{借款})$ ， <1 必被清算；② 清算人靠 5% 折扣赚钱，闪电贷让他们零本金运行；③ jump rate 让利率成为自动稳定器，e-mode 是杠杆循环的开关。

练习：你存 100 wstETH (\$300k, $LT=82.5\%$) 借 \$200k USDC。ETH 瞬间跌 20%，HF 多少？还能撑住吗？

CHAPTER 07

第 6 章：预言机——链下价格怎么搬上链

本节是 Oracle 工程主讲(架构 + 选型 + 完整代码 + 案例复盘); 攻击家族直觉见模块 05 §3。

TL;DR: 合约里的价格不是凭空来的。Chainlink 节点主动推(push), Pyth 让消费者按需拉(pull), TWAP 用过去 N 分钟均价防操纵。oracle 是 DeFi 单类损失最大的攻击面——Mango \$116M、Cream \$130M、bZx 都是 oracle 攻击。

6.1 Push vs Pull(一张表)

模型	谁推上链	谁付 gas	适用
Chainlink push	节点定时推(heartbeat 1 小时或偏离 0.5% 触发)	节点付	借贷、稳定币(确定节奏)
Pyth pull	价格存在 Pythnet(每 400ms 更新), 消费者按需拉	调用方付	永续、清算(延迟敏感)
TWAP	Uniswap V2/V3 自带, 外部合约取过去 N 分钟均价	消费者付	防操纵的廉价方案

Chainlink 调用代码(这一段记一辈子):

```
(, int answer, , uint updatedAt, ) = feed.latestRoundData();
require(block.timestamp - updatedAt < 3600, "STALE"); // 必须做心跳检查!
```

不做 stale 检查 = 用 24 小时前的价格清算别人 = 灾难。RedStone(push+pull 双模)和 Chainlink Data Streams(pull 低延迟)是 2025-2026 增长最快的两家替代, 模型上是 Chainlink/Pyth 的杂交。

6.2 Mango 故事(oracle 攻击经典)

2022-10-11, Avi Eisenberg 用约 \$10M USDC(CFTC 起诉书 / Halborn 复盘)在三家小盘 CEX 同时挂单把 MNGO 现货从 \$0.04 拉到 \$0.91(涨 22 倍)。Mango 的 oracle 老老实实把 MNGO 估值同步上去。Avi 在 Mango 的 MNGO 永续多单瞬间盈利 \$400M+, 把这笔虚高浮盈当抵押借走 \$116M。整个攻击 20 分钟、合约按设计运行——但合约相信的"现货价"不再代表真实市场价。

教训: ① 用现货价做风控前先问"市场深度能撑多大操纵"; ② 叠加 TWAP 或集中度阈值; ③ Chainlink + 多源 + secondary oracle(Aave V3 做法)。Cream / bZx / Mango 三例完整复盘见附录 C。

法律续集: Eisenberg 2024 年被判欺诈罪, 2025 年法官以"Mango 没有用户协议、没有禁止操纵条款"为由 Rule 29 撤销有罪判决。检方上诉中。

章末

记住 3 句话：① Chainlink 推、Pyth 拉、TWAP 防操纵；② 必须做 staleness 检查；③ 用现货价做 oracle 是 DeFi 历史最贵的错误。

练习：USDC/USD Chainlink 心跳是 24 小时（偏离阈值 0.25%）。USDC 在 12 小时内从 \$1 跌到 \$0.85 但偏离没触发更新，借贷协议会怎样？设计一个对冲方案。

CHAPTER 08

第 7 章: LST / LRT 入门——一笔 ETH 干几份工

为什么需要 **restaking**: ETH 质押已 32M ETH 闲置, 只为以太坊本身做安全。EigenLayer 让你把 staked ETH 再次抵押给其他服务(DA、oracle、bridge), 收第二份费——但叠加 slashing 风险。

TL;DR: 原本 32 ETH 起步、本金锁死的 staking, 被 Lido 拆成"任意金额 + 流通的 stETH", 开了 LST 时代。然后 EigenLayer 又把同一笔 ETH 出租给多份"工作"(DA、桥、appchain)赚多份收益——这就是 LRT。代价是单点风险叠加: 2026-04 Kelp 事件就是这条路的雷。

7.1 LST: 把质押权益代币化

ETH PoS 质押年化 2.5-3.5%, 但本金锁定 + 退出队列要等几天。Lido 的解法: 你存 ETH → 协议帮你 stake → 给你一个 ERC-20 凭证(stETH), 代表你的本金 + 持续累积的 yield。这个凭证可以在 Curve 交易、在 Aave 抵押——等于把"锁定+生息"重新拆成"自由转账+生息"。

主流 LST(2026-04):

协议	代币	TVL	特色
Lido	stETH / wstETH	~\$23B	龙头, 流动性最深
Rocket Pool	rETH	~\$2-3B	去中心化(2700+ 节点)
Coinbase	cbETH	~\$1B	合规友好
Frax / Mantle	sfrxETH / mETH	~\$1B 各	链生态绑定

7.2 stETH vs wstETH(DeFi 工程必知)

stETH 是 rebase 模式——每天合约把所有人的余额按 yield 重算。问题是 DeFi 合约假设余额不变——把 stETH 扔进 LP 池, rebase 收益会被池子吞掉、借贷协议利息算错。

wstETH 是 wrap 版——余额恒定, wstETH/stETH 汇率单向上升(汇率代表累积 yield)。DeFi 合约永远用 wstETH, 不用 stETH——Aave V3 e-mode 就是接 wstETH。

7.3 stETH 流动性脱锚(2022-06 故事)

2022-06-12 周日凌晨, 三箭资本爆仓清算开始, 几亿美元 stETH 被强制抛进 Curve 池。stETH/ETH 比价从 1:1 跌到 1:0.97 再到 1:0.94——你池子里那一半 stETH 估值少 6%。但底层 ETH 仍 1:1 可兑换——只是要等几天才能从 Lido 提出来。这就是流动性脱锚而非基本面脱锚。从此所有借贷协议给 stETH 设 LT 70-80%, 再不能享受和 ETH 一样的待遇。

7.4 LRT: 再走一阶

2021 年 Sreeram Kannan(华盛顿大学教授)盯着以太坊在想: 全网 \$400 亿+ 的 ETH 在干同一份工(验证主链)赚 3%——为什么不让它再租给别的工作? 这就是 EigenLayer 的核心思路。

Restaking = 把同一笔 ETH(或 LST)的安全性出租给多个 AVS(Actively Validated Service: DA 层、桥、appchain、oracle 等), 赚多份收益。代价是 **slashing surface** 叠加——任一 AVS 出问题你的本金都被罚。

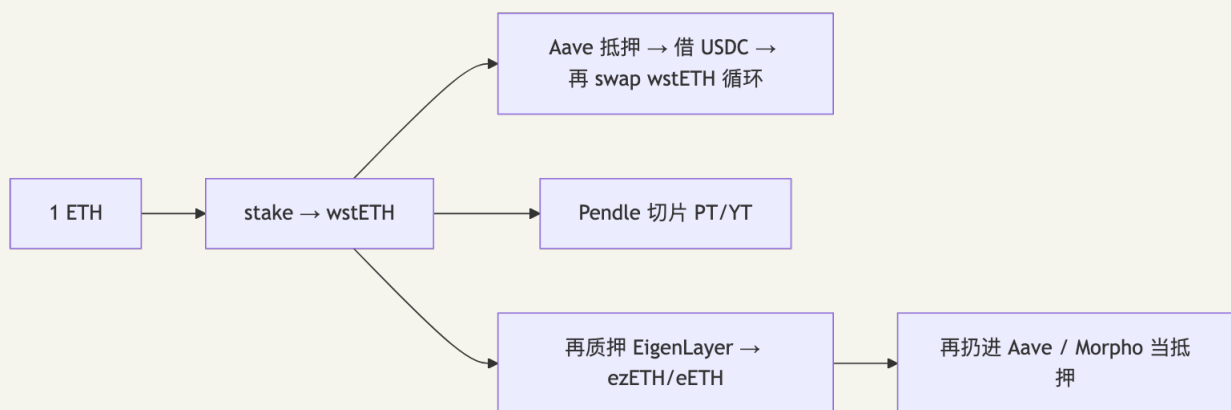
LRT = 用户委托 ETH/stETH 给 LRT 协议, 协议作为 operator 接管多个 AVS 的 slashing 风险, 奖励聚合后分给 LRT holder。代币如 eETH、ezETH、rsETH。EigenLayer 2026-04 TVL ~\$18B, 39+ 个活跃 AVS。

7.5 Kelp 事件(LRT 的"教学雷")

2026-04-18, Kelp 跨链桥用了 1-of-1 DVN(LayerZero 单点验证), 私钥被攻陷。攻击者签发 "Polygon 那边铸了 \$292M rsETH 请同步" 的假消息, Ethereum 合约通过——\$292M 凭空出现的 rsETH 被抵押到 Aave 借走 wETH。Aave 一夜 TVL 跌 \$6.6B、AAVE 跌 16%、Lido 跌 19%(市场担心 stETH 也走 LayerZero)。

教训: ① 借贷协议接受跨链 wrapped 资产时, 桥的安全模型就是你协议安全模型的一部分; ② 1-of-1 DVN 是单点, 应该 2-of-3 起步。详细复盘见附录 C。

7.6 同一笔 ETH 的"多份工"图



每多一层都增加单点。USDe 2025-10 解杠杆事件、Kelp 2026-04 事件都是这条链上的故事。Pendle PT/YT 数学见附录 E、Restaking 经济学见附录 G、Berachain PoL / Real Yield 辨真伪见附录 F。

章末

记住 3 句话: ① LST 把"锁定+生息"拆成"流通+生息"; ② DeFi 合约用 wstETH 不用 stETH(rebase 的坑); ③ LRT 是让一笔钱干多份工, 代价是单点叠加——Kelp 事件就是这条路的雷。

练习: 你买 1 ezETH 实际承担哪些风险? 至少列 5 条。

CHAPTER 09

第 8 章: MEV 入门——链上的高频交易

TL;DR: 区块里"先做哪笔交易"本身值钱——builder/searcher 抢着排序赚钱, 每年 \$5-10B。

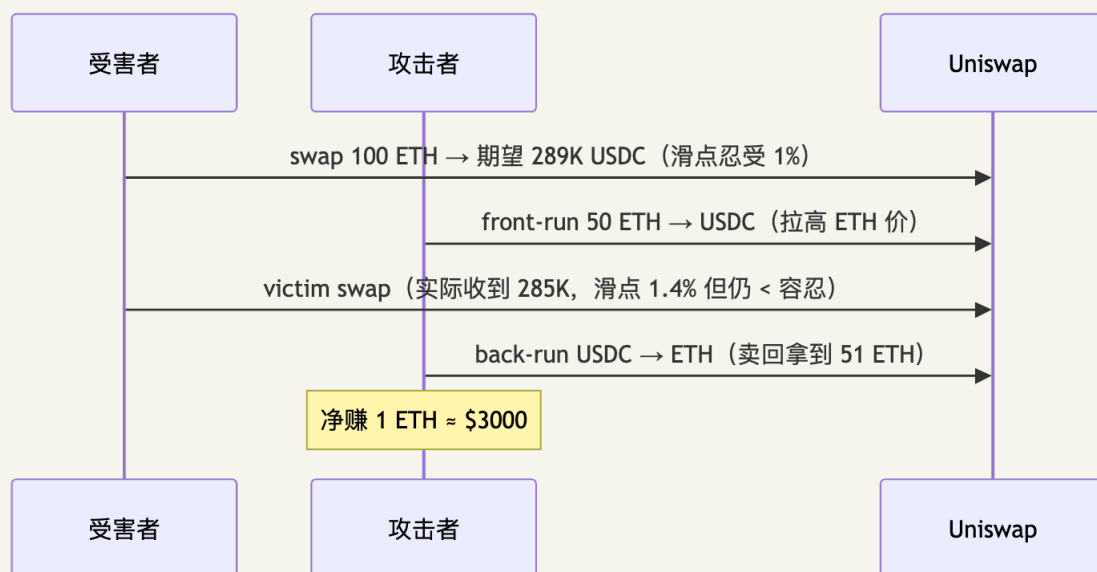
Sandwich(夹你的 swap 赚滑点)是恶性 MEV, 清算 / 套利是良性 MEV。Flashbots 把这件事从"黑暗丛林"变成"有规则的拍卖"。

2019 年 Phil Daian(康奈尔博士生)写了 Flash Boys 2.0——名字致敬 Michael Lewis 讲华尔街高频交易那本《Flash Boys》。他发现以太坊 mempool 每天上演前置+三明治+清算大战, 套利者赚走 \$5-10B/年——钱来自普通用户每笔 swap 多付的滑点。论文一出, 他和团队成立 Flashbots——给 searcher 建私有 mempool、给 validator 建拍卖系统。

8.1 五类 MEV

类别	怎么赚	良/恶
Sandwich	在你 swap 前后各放一笔, 夹击你的滑点	恶
JIT LP	大单前一区块加流动性、后一区块撤, 吃掉手续费	灰
清算	HF<1 立刻发清算 tx 拿 5% 折扣	良(必要的)
跨链套利	L1/L2 价差	良
Backrun 套利	大单后反向 swap 拉回价格	良

8.2 Sandwich 怎么干你(时序)



防御: ① 调低滑点容忍(但太低会 revert); ② 用 CowSwap / UniswapX 等 intent 系统(详见附录 H), 让 solver 帮你撮合避开公开 mempool。

8.3 Flashbots + MEV-Boost 架构(一段话)

普通 tx 进公共 mempool(任何人能看见, 被 sandwich); 想做 MEV 的人通过 Flashbots Relay 提交"私有 bundle" → Builder(Beaverbuild、Titan、BuilderNet)打包 → MEV-Boost(跑在 validator 上的 middleware)选最高出价 block 提议。90%+ 以太坊区块 走这条路。前两大 builder 占 90%+ 区块——MEV 中心化 是 2026 仍未解决的问题。

BuilderNet(2024-12 上线): Flashbots 把所有 builder 迁到一个跑在 TEE(可信执行环境)里的去中心化网络——这是 MEV 历史的转折。SUAVE 是下一代: 跨链 MEV-aware encrypted mempool, 订单加密发送、TEE 里竞标、执行才解密。

协议侧防御: commit-reveal(CowSwap)、batch auction(Penumbra)、private RPC(MEV Blocker / Flashbots Protect)、动态滑点(Uniswap V4 hook)

章末

记住 3 句话: ① MEV = 区块排序权的市场化定价; ② sandwich 恶、清算良、JIT 灰; ③ Flashbots 不是消灭 MEV——是把它变成有规则的拍卖。

练习: 你写一个 sandwich bot 抢 100 ETH 的 swap, front-run 50 ETH。如果另一 bot 在你之后又来一笔, 结果怎样?

CHAPTER 10

第9章：风险全景——UST、Mango、五条铁律

TL;DR: DeFi 历史损失 \$400 亿+, 每一桩都不是"代码 bug"那么简单——根因往往是经济模型、跨协议假设、私钥管理、监管转向。本章讲两个故事(UST、Mango)和五条铁律。其它 12+ 事件完整复盘见附录 C。

9.1 风险六大类

- 智能合约: reentrancy / 精度 / logic bug
- 预言机: 闪电贷操纵 / stale / 集中度
- 经济模型: 算稳螺旋 / 杠杆解杠杆 / funding 倒挂
- 桥/跨链: multisig / DVN 配置 / proof bug
- 治理: flash loan vote / 多签 phishing / key 单点
- 监管: 地址封禁 / Tornado 制裁 / 运营 KYC 强制

9.2 故事一：UST 死亡螺旋(2022-05, \$400 亿)

28.3.1 UST 死亡螺旋(2022-05)

想象一栋楼有两部电梯：A 电梯(UST)说"我永远在 1 楼"、B 电梯(LUNA)说"我浮动"。规则是：A 不在 1 楼时，谁都能用 1 个 A 的票换"1 美元价值的 B 票"——市场会自动套利把 A 拽回 1 楼。这套机制在 LUNA 票还值钱时一直工作。问题来了：当 A 跌到 0.97、套利者大量铸 B 卖出，B 价格跌；A 还没回到 1 元、套利者要更多 B 票才换 1 美元价值；铸出的 B 更多被卖、B 价格继续跌。两部电梯互相往下拽——这就是死亡螺旋。2022-05-07 周末第一次脱锚开始，到 2022-05-13 一周内 UST 从 \$1 跌到 \$0.01、LUNA 从 \$80 跌到 \$0.0001、\$400 亿市值蒸发。Do Kwon 流亡黑山被抓，2025-12-11 美国南区法院判 25 年联邦监禁。

机制根因：UST 跌 → 套利者用 1 UST 换价值 \$1 的 LUNA → 铸出的 LUNA 立刻被卖 → LUNA 价格跌 → 每 UST 换更多 LUNA → LUNA 供应爆炸——死亡螺旋。

时间线(来源: [Anatomy of a Run 哈佛](#)、[Terra-Luna ScienceDirect](#)): - 2022-05-07: 两大地址从 Anchor 提走 \$375M UST。Curve 3pool 出现 UST/3CRV 卖压。UST 跌到 ~\$0.972。 - 2022-05-09 至 10: LFG 卖 BTC 和 ~\$480M USDT 护盘，无效。 - 2022-05-10 至 13: UST 跌到 \$0.30、\$0.10、\$0.01。LUNA 从 \$80 跌到 \$0.0001。 - 2022-05-16: UST/LUNA 基本归零。LUNA 供应从约 3.45 亿炸到约 6.5 万亿(19000 倍稀释)。

Do Kwon 后续: 2024-2025 在美国受审，因 \$40B 崩盘被判 25 年联邦监禁(2025-12-11 美国南区法院判)。

这件事教什么: ① 算法稳定币的"无外部抵押自稳定"是个谎言; ② 经济模型出问题时代码再安全也救不了你; ③ "看起来稳"的协议要先问"极端行情下还能维持吗?"。

9.3 故事二：Mango Markets (2022-10, \$116M)

Avi Eisenberg 用约 \$10M USDC (CFTC 起诉书 / Halborn 复盘) 在三家小盘 CEX 同时挂单把 MNGO 现货从 \$0.04 拉到 \$0.91 (涨 22 倍)。Mango 的 oracle 是这三家 CEX 的中位数价——OK，它老老实实把估值同步上去。Avi 在 Mango 的 MNGO 永续多单瞬间盈利 \$400M+，把虚高浮盈当抵押借走 \$116M。整个攻击 20 分钟，每一行代码都按设计运行——但合约相信的“现货价”不再代表真实市场价。

法律续集：Eisenberg 2024 年被陪审团裁定欺诈罪 + 市场操纵罪，但 2025 年法官以“Mango 没有用户协议、没有禁止操纵条款、没有还款要求”为由 Rule 29 撤销有罪判决。检方上诉中。

这件事教什么：① 用现货价做 oracle 必死无疑；② 流动性差的标的资产 + 集中度低的 oracle = 灾难；③ “合法但不道德”在链上是开放问题——Mango 的合约没说不许操纵。

9.4 五条铁律 (夜间读物)

这五条贯穿前文每一桩事故，背下来。

铁律 1：所有外部输入都是攻击面——oracle、跨链消息、参数、ERC-20 余额、编译器输出 bytecode。Curve 2023-07 是 Vyper 编译器 0day。

铁律 2：默认值必须安全——Nomad 把 trusted root 设为 0x00，而 untrusted 默认也是 0x00，所有消息被当成“已验证”→ \$190M。

铁律 3：跨协议假设必须显式验证——Penpie 信任 Pendle 上“所有市场”，没验证是否在治理白名单→ \$27M。永远不要假设你交互的合约符合你预期的不变量。

铁律 4：私钥即权力——Ronin / Multichain / Radiant / Orbit / HTX 五个事件都是私钥被攻陷 (钓鱼、CEO 跑路、APT 入侵)。air-gapped 离线设备 + 二次设备验证 是最高级别防御。

铁律 5：经济模型大于代码——UST、Beanstalk、Mango 都是合约按设计运行但经济假设破裂。永远问“极端行情下这个机制还能维持吗？”。

9.5 三个常被忽视的“次级风险”

A. 协议关停 / 跑路——对策：看治理代币持有分布、多签 signer 身份、是否有 emergency shutdown (参考 Multichain CEO 被带走 \$130M)。

B. 审计 / 风控利益冲突——Gauntlet 同时是 Aave 风控方和治理持币方。对策：交叉对照多家审计 (OpenZeppelin / Trail of Bits / Spearbit / Zellic / Cyfrin)。

C. 监管转向——Tornado Cash 制裁、SEC vs Uniswap Wells Notice、GENIUS Act / STABLE Act。对策：协议设计时考虑“最坏情况下能否 pause / 迁移 / 分叉”。

9.6 AI × DeFi(用得到与跨不过的边界)

AI 用得到：① mempool 监控、MEV 检测；② 风险参数优化(Gauntlet / Chaos Labs 跑数十万 agent-based simulation 推荐 LT/LB)；③ 清算风险打分；④ intent solver 路由优化；⑤ 反欺诈聚类(Chainalysis 几小时归因 DPRK 靠的是地址 cluster)。

AI 跨不过：① 经济学尾部——ML 给"过往分布的概率", 给不了 UST 那种"分布外"的尾部；② 形式化验证——LLM 辅助写 invariant, 但 Certora、Halmos、Foundry invariant 才是主线；③ 治理判断——是否提高 LT、是否封禁地址, 价值判断没有最优解。

工程师姿态: AI 是放大判断的工具, 不是替你判断的黑盒。

章末

记住 3 句话：① UST 教训：算法稳定币是谎言；② Mango 教训：现货 oracle 必死；③ 五条铁律——外部输入皆攻击面、默认值要安全、跨协议要验证、私钥即权力、经济模型大于代码。

练习：任选 rekt.news 一桩 \$50M+ 事件, 用前文 8 章交叉引用画出根因链。

9.7 推荐进阶阅读

- rekt.news、[ChainSec DeFi Hacks](https://chainsec.io)、Halborn 复盘系列
 - 学术：[DeFi MOOC \(Berkeley\)](https://decentralized.berkeley.edu)、[Paradigm Research](https://paradigmresearch.com)、[Flashbots Writings](https://flashbots.io/writings)
 - 数据：[DefiLlama](https://defillama.com)、[Token Terminal](https://tokenterminal.com)、[Dune Analytics](https://duneanalytics.com)
-

CHAPTER 11

结语

读完主线 9 章后的能力基线：1. 逆向阅读：拿到任意 DeFi 合约，1 小时内画出它在四层结构中的位置、核心不变量、外部依赖、清算路径。2. 本地复现：fork mainnet 跑通 V2 swap、V3 mint、Aave 清算、ERC-4626 deposit。3. 事故归因：任选 rekt.news 一桩 \$50M+ 事件，用前文章节交叉引用画出根因链。

四条工程心法(贯穿全书)：- 上层只能比下层更脆弱——下层假设破裂会一路向上传导。- 假设没写在代码里就一定会被攻击——把不变量写成 invariant test。- 源码不撒谎，TVL 经常撒谎——优先读 storage layout 和 modifier。- 真实价值看 fee revenue / share，不看 emission APR——后者是稀释购买力的会计幻觉。

附录 A-H 是研究/进阶资料，按需查阅。附录 I 是协议索引 + Foundry 实战 + 学习路径。

下一站：DeFi 的下一道关卡是 Gas——主网每笔 swap 几美元，没法服务长尾用户，更接不住高频 MEV 之外的散户场景。模块 07(L2 与扩容)看 Rollup / DA / 桥怎么把 DeFi 推到亚秒级 + 分级 Gas，让本模块讲过的 AMM、借贷、清算重新跑在一个有物理基础设施的世界里；之后模块 08(ZK)补隐私 DeFi 的语言，模块 05(合约安全)可从攻击者视角再读一遍。

CHAPTER 12

附录 A: AMM 数学补充

主线 Ch3 讲了 V2 的 $xy=k$ 、Ch4 讲了 V3 区间直觉。本附录补四件事: V3 的 $\sqrt{P}$ 坐标 + Q64.96、V4 hooks 全集、Curve StableSwap + LLAMMA、Balancer 加权池 + Trader Joe LB + ve(3,3)。

A.1 V3 $\sqrt{P}$ 坐标 + Q64.96 + tick

V3 用 $\sqrt{P}$ 做内部坐标, 流动性 $L = \sqrt{xy}$ 。在区间 $[p_a, p_b]$ 内提供 L 、当前价格 $P \in [p_a, p_b]$ 时实际持仓:

$$x = L \left(\frac{1}{\sqrt{P}} - \frac{1}{\sqrt{p_b}} \right), \quad y = L \left(\frac{1}{\sqrt{P}} - \frac{1}{\sqrt{p_a}} \right)$$

为什么 $\sqrt{P}$? 流动性 L 在 $\sqrt{P}$ 坐标下是常数。

Q64.96 定点数: $\text{sqrtPriceX96} = \sqrt{P} \cdot 2^{96}$ 。 P 范围 $[2^{-128}, 2^{128}]$, $\sqrt{P}$ 落在 $[2^{-64}, 2^{64}]$, 乘 2^{96} 后落在 $[2^{32}, 2^{160}]$, 正好塞 `uint160`。

Tick: tick i 对应 $P = 1.0001^i$, 每跨一 tick 价格变 1bp。 `TickMath` 库用查表 + 位运算 $O(1)$ 算 `sqrtRatioAtTick`。

V3 swap 核心循环(伪代码):

```
while amountRemaining > 0 and currentTick != targetTick:
    nextTick = 找到下一个 initialized tick
    sqrtPriceTarget = sqrtRatioAtTick(nextTick)
    (amountIn, amountOut, sqrtPriceNext) = computeSwapStep(
        sqrtPriceCurrent, sqrtPriceTarget, liquidity, amountRemaining, fee
    )
    amountRemaining -= amountIn
    if 跨过 nextTick:
        if zeroForOne: liquidity -= liquidityNet[nextTick]
        else: liquidity += liquidityNet[nextTick]
        currentTick = nextTick
```

方向写错(无论哪边都 `+=`) → KyberSwap Elastic 类故障。

A.2 V4 hooks 全集

V4 改了三件事: ① **Singleton**——所有池住进同一个 `PoolManager` 合约, 建池 gas 从 5M 降到 50K; ② **Flash accounting**——用 EIP-1153 transient storage 在 swap 过程中只记账不结算, 多跳路由全程一次 transfer; ③ **Hooks**——每池可绑回调合约。

钩子位点: `beforeInitialize` / `beforeAddLiquidity` / `beforeSwap` / `afterSwap` / `beforeDonate` 等。hook 地址某些 bit 决定支持哪些回调(地址前缀编码省 gas)。

V4 hooks 主流实现目录(2026-04):

类别	实现	作用
大单切片	TWAMM Hook	把大单切成数千微小订单跨多个区块
动态费率	Bunni v2、Brevis	按波动率/流量自动调整费率
限价单	Cork、Limit Order Hook	在指定 tick 触发链上限价单
MEV 防御	Sorella Angstrom	App-Specific Sequencer, 把排序权拍卖给 LP
MEV 返利	Detox Hook、Bunni	sandwich 利润退给 LP
储蓄/复利	Savings Vault Hook	LP 收益自动复投
白名单/KYC	Permissioned Pool	限制谁能 swap/LP

截至 2025 年中已 5000+ hook 池被初始化、累计交易额 \$190B。Bunni v2 是当前 hook 类 TVL 第一。

hooks 安全模型：信任你选的池——恶意 hook 能在 `beforeSwap` 把费率改成 99%、在 `afterAddLiquidity` 把 LP token 转走。前端和聚合器必须维护 hook 白名单。

A.3 Curve StableSwap 不变量

n 资产 StableSwap 不变量：

$$A \sum_{i=1}^n x_i + D = A D + \frac{D^{n+1}}{\prod_{i=1}^n x_i}$$

- $\sum x_i$ 项是恒定和(线性, 零滑点)
- $\frac{D^{n+1}}{\prod x_i}$ 项是恒定乘积(边界发散, 防掏空)
- A 放大系数(3pool $A=2000$, A 越大平段越宽越接近恒定和)

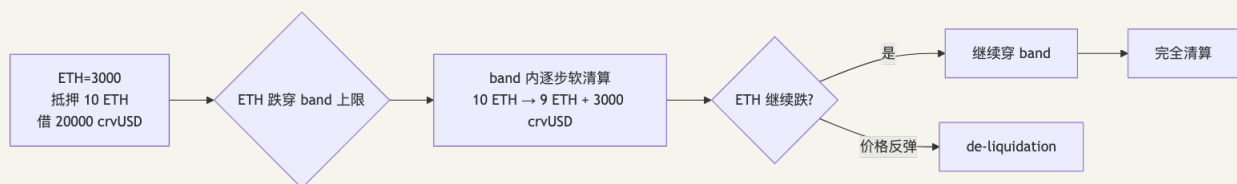
合约里没法解析求 D , 用 Newton 迭代(通常 < 10 次收敛):

$$D_{k+1} = \frac{A \sum x_i \cdot D_k + n D_P D_k}{(A \sum x_i - 1) D_k + (n+1) D_P}$$

来源: [RareSkills get_D get_y](#)、[Curve 数学指南](#)。

A.4 crvUSD LLAMMA 软清算

抵押品被切成多个 **price band**, 价格穿过 band 时合约自动按比例把抵押品换成 crvUSD(软清算), 价格回升时换回(de-liquidation)。



优点: 避免暴跌一秒被强平。缺点: 反复穿 band 的“震荡损耗”持续侵蚀抵押品——借款人本质上被 LP 化(每次反复都是给 LLAMMA 做了一笔 V3 风格 LP)。

A.5 Balancer 加权池 + Maverick + Trader Joe LB

Balancer V3 加权池: V2 $xy=k$ 推广到带权重几何平均: $\prod x_i^{w_i} = k$, $\sum w_i = 1$ 。取 $w_i = 1/n$ 退化回 V2。80/20 BAL/WETH = 自动再平衡指数组合, 代价是 IL 比 50/50 更大。V3 改动: hooks 与池类型解耦、ERC-4626 buffer 让收益代币直接作 LP 资产。

Maverick V2 directional liquidity: LP 选 Right(跟涨)/Left(跟跌)/Both/Static 四种模式, 引入 Boosted Positions 把激励代币精准发给特定 tick。

Trader Joe Liquidity Book: 用离散 bin 替代连续 tick, 每 bin 恒定和 $x + y \cdot P = \text{const}$ 。滑点 $O(1)$ 可预测; 变动费率按 bin 内交易频率自适应, 波动大时 LP 自动收更高费。

PancakeSwap Infinity(v4): 2025-04 发布, 支持 V2/V3/Infinity hook 三种池共存, BNB Chain 上 V3 TVL ~\$978M。

A.6 ve(3,3)

Andre Cronje 在 Solidly 引入, Velodrome(Optimism)、Aerodrome(Base)继承。锁仓治理代币换 veToken(time-lock NFT, 锁越久权重越大); veToken 持有人投票决定每周通胀分配; LP 拿通胀, 投票人拿 100% 池子手续费——形成 贿赂市场: 项目方向 ve-holder 送 bribe 换票。

(3,3) 是博弈论纳什均衡: 双方合作 (3,3), 叛逃 (-1,-1)。问题: bribe 成本 > 池子真实收益时, 市场负和——长期变成"通胀稀释 vs bribe 补贴"博弈。

Aerodrome 与 Velodrome 计划 2026 Q2 合并为 Aero。

CHAPTER 13

附录 B: 借贷数学补充

主线 Ch5 讲了 HF 和清算。本附录补: jump rate 完整公式、Aave V3 + Umbrella 自动 slash、Compound III absorb/buyCollateral、Morpho Blue 五元组、Maple/Centrifuge KYC 信用。

B.1 利率曲线(jump rate 完整公式)

利用率 $U = \frac{\text{borrows}}{\text{supplies} + \text{borrows} - \text{reserves}}$ 。

Compound 的 jump rate:

$$\text{borrowRate}(U) = \text{base} + \text{slope}_1 \cdot \min(U, k) + \text{slope}_2 \cdot \max(0, U - k)$$

USDC 池典型参数: base=0%、slope1=4%、kink=80%、slope2=100%。U 从 0→80% 借贷率 0→3.2%; U 从 80%→100% 借贷率 3.2%→23.2%。陡峭的 slope2 是自动稳定器。

Aave V3 差异化曲线:

资产类	kink	slope1	slope2
稳定币	92%	3.5%	60%
挥发资产	80%	3.8%	80%
Isolation 资产	45-60%	7%	300%

e-mode: 相关性高的资产对 (ETH/stETH、USDC/USDT) 划入同一 category, LTV 提到 93%。是 Ethena 系 Aave-Pendle 杠杆循环的基础。

Morpho AdaptiveCurve: 参数自动跟踪市场出清——长时间 U 偏离 target 时, 曲线自动平移:

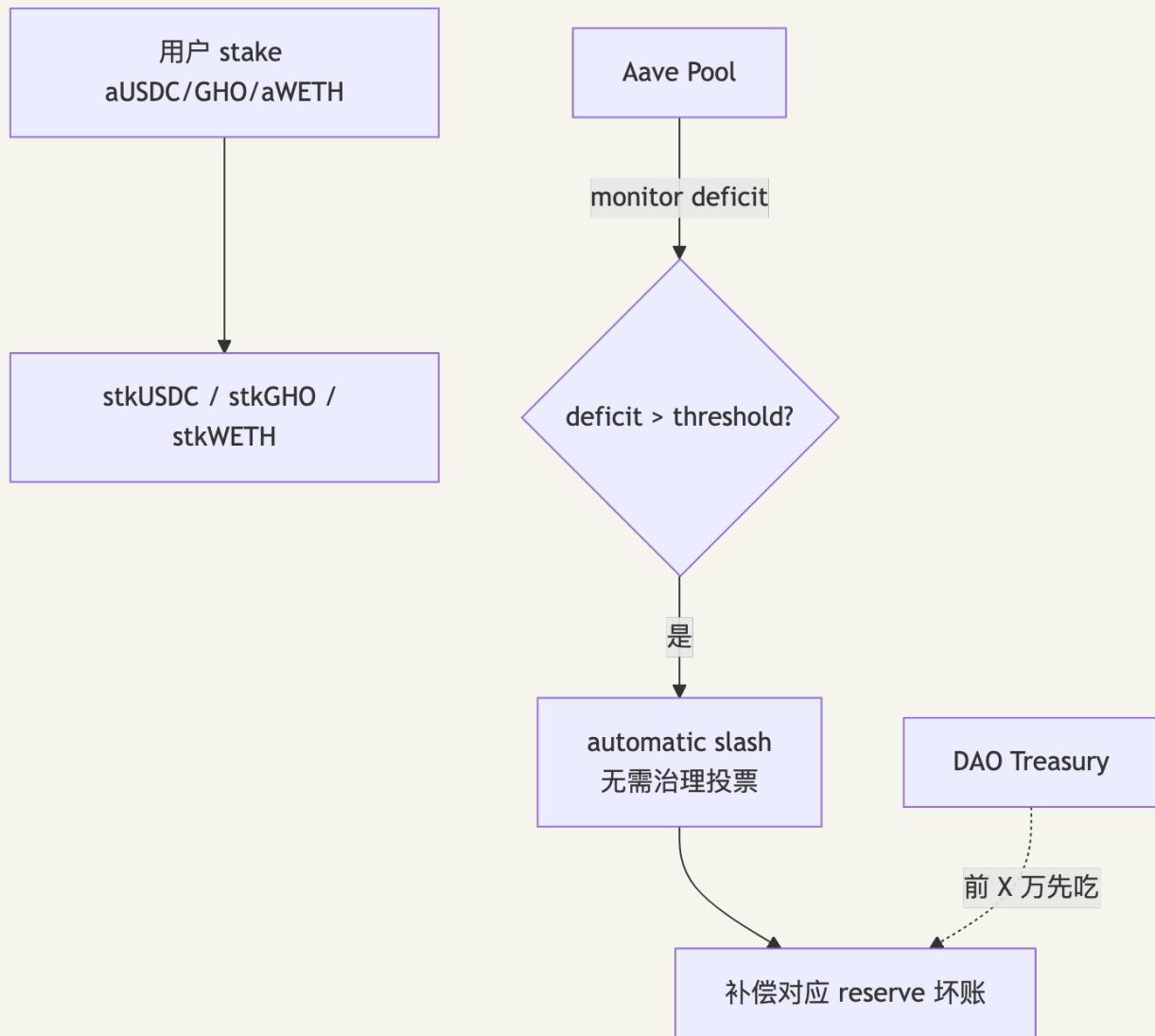
$$r_t = r_{t-1} \cdot \exp(k \cdot (U_t - U_{\text{target}}) \cdot \Delta t)$$

避免治理频繁调参, 代价是极端市场下利率可能过冲 (U 长时间高位时利率涨到 1000%+)。

B.2 Aave V3 + Umbrella 自动 slash

Aave 架构: Pool.sol 主入口; aToken (rebase 计息凭证); Variable/Stable Debt Token; InterestRateStrategy (每 asset 独立曲线); Aave Oracle (Chainlink + fallback)。

Umbrella (2025-06-05 上线): 替换老 Safety Module。



特性: ① 分资产 staking(每个 staked asset 只覆盖对应 reserve); ② 自动 slash(合约阈值, 超过即时 slash); ③ deficit offset(前 X 万由 Treasury 吃, 超过才 slash staker)。

stkGHO/sGHO 演化(2026-04): 老 stkGHO 治理把 slash 关到 0; 新 sGHO (5% APR、no slash、no cooldown); 新 stkGHO-Umbrella vault(愿意担 slash 风险)。

B.3 Compound III (Comet) 单一基础资产

每市场只能借一种基础资产(cUSDCv3 等), 抵押物只能存不能借——主动牺牲资本效率换安全(V2 时代 oracle/闪电贷事故的反思)。

清算分两步: - **absorb(account)**: 清算人调用, 把坏账账户的抵押品转给协议、债务清零。 - **buyCollateral(asset, baseAmount)**: 任何人付 baseAmount USDC, 按 oracle 价 $\times (1 - \text{storeFrontPriceFactor})$ 折价买抵押品。

```
function absorb(address absorber, address[] calldata accounts) external {
    for (uint256 i = 0; i < accounts.length; i++) {
        absorbInternal(absorber, accounts[i]);
    }
}
```

vs Aave: Aave 一步 liquidationCall 完成、Comet 两步——后者让 oracle 异常时不会立刻把整池抽空。TVL 远小于 Aave(\$3B vs \$26B), 换来"上线 4 年没有过 oracle 攻击"。

B.4 隔离市场: Morpho Blue / Euler V2 / Silo / Ajna

Morpho Blue 五元组:

```
struct MarketParams {
    address loanToken;           // 借款资产
    address collateralToken;     // 抵押资产
    address oracle;             // 预言机合约
    address irm;                 // 利率模型合约
    uint256 lltv;                // 清算 LTV
}
```

Morpho Blue ~600 行, 审计 8 次, 无许可建市场, 市场间完全隔离。复杂性外包给 MetaMorpho vault: curator(Steakhouse、Gauntlet、Re7) 创建 ERC-4626 vault 在多市场间分配资金。优点是新资产立刻上线, 缺点是用户选错 curator 全承担。2025 TVL 突破 \$5B。

Euler V2 EVK: V1 2023-03 \$197M 事件后重写。EVault(单 vault)+ EVC(让多 vault 在一笔 tx 原子访问)+ Risk steward(半治理)。internal balance tracking 防 ERC-4626 inflation attack。

Silo V2: 每对资产一个 silo——存 USDC 进 ETH-silo 只能借 ETH, 不接触其它 silo 风险。2025 迁到 Sonic, TVL ~\$558M。

Ajna: 完全无 oracle, 价格由 buckets 决定(LP 自选愿意接受的价位)。无法被操纵但流动性碎片化, TVL <\$50M。

B.5 链上 KYC / 机构借贷

Maple Finance: Pool Delegate(专业资管公司)做尽调和风控, KYC 用户作 LP 给 KYC 借款机构。2026-01 推出 syrupUSDC(Coinbase Base 上线, 目标 Aave V3 listing), 加入 Sky Ecosystem Agent Network。TVL ~\$3B。

Centrifuge: 把 RWA(应收账款、CLO)搬上链作为抵押品借出 DAI/USDC。2026-01 与 Lista DAO 集成 BNB Chain, APY 3.65-4.71%。

Goldfinch(无抵押贷款给新兴市场小微)、Clearpool(机构间链上借贷)、Ondo Finance(短期国债 → USDY/OUSG)。

链上私募信用累计起源 ~\$33.66B(2026-04), 活跃敞口 ~\$18.91B。

CHAPTER 14

附录 C: 12+ 真实事件 Postmortem

主线 Ch9 讲了 UST、Mango。本附录补其它 12 个 \$50M+ 事件。

C.1 Ronin 2022-03(\$625M)

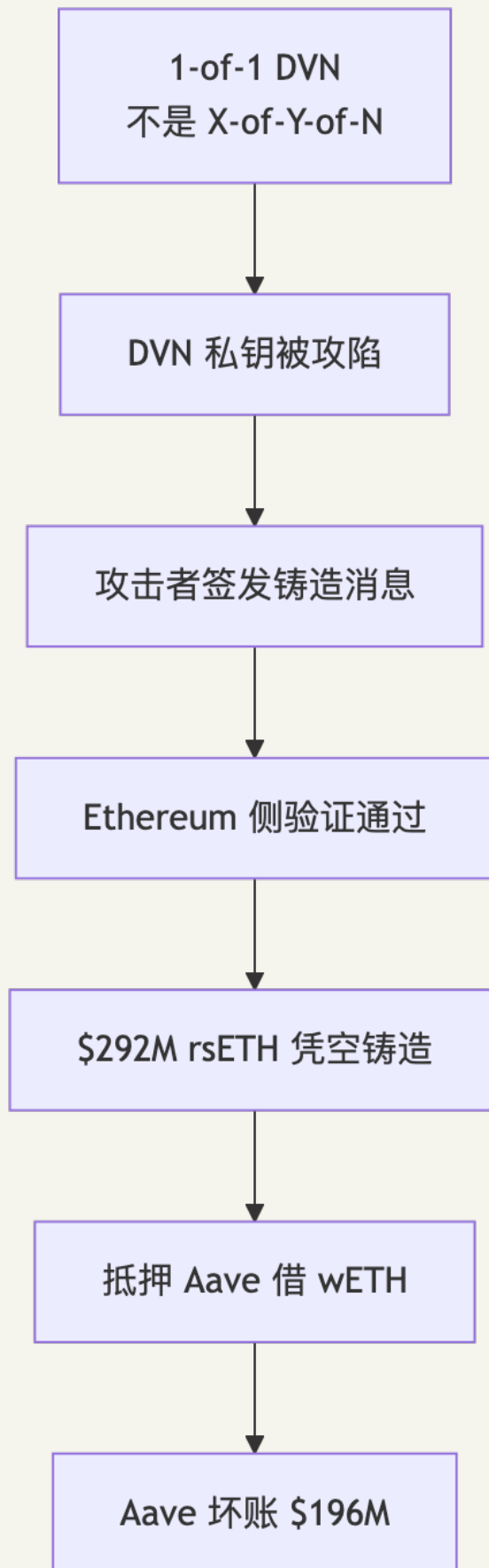
Sky Mavis 控制 9 个 validator 中的 4 个, 加 Axie DAO 1 个 = 5/9 阈值。攻击: ① LinkedIn 假招聘 PDF 钓鱼 Sky Mavis 4 个 validator 私钥; ② 发现 2021-12 未撤销的 "gas-free" 白名单 backdoor, 自动签到 Axie DAO 第 5 个; ③ 单次提走 173,600 ETH + 25.5M USDC = ~\$625M, 6 天后才被发现。Sky Mavis 从 Binance 募 \$150M 赔偿。教训: 多签不够分散, 过期配置必须及时清理。

C.2 Wormhole 2022-02(\$326M)

攻击链: ① Wormhole 用 deprecated `load_instruction_at` 读 Secp256k1 验证结果, 此函数不验证 `sysvar` 账户真实性; ② 攻击者制造 fake `sysvar account` (预填 "已验证" 字节序列); ③ `verify_signatures` 信了; ④ 铸 120,000 wETH 桥回 Ethereum 抽真 ETH。Jump Crypto 自掏 \$326M 补损。教训: deprecated API 是攻击面; 系统级信任入口必须严格验证账户身份。

C.3 Kelp DAO 2026-04(\$292M)

LayerZero 1-of-1 DVN 私钥被攻陷。攻击者签发 Ethereum 侧 rsETH 铸造消息 → 1-of-1 DVN 验证通过 → \$292M rsETH 凭空铸造 → 抵押 Aave 借走 wETH → Aave 坏账 \$196M、TVL 单日跌 \$6.6B、AAVE -16%、LDO -19% (市场担心 stETH 也走 LayerZero)。



LayerZero V2 的 X-of-Y-of-N 模型应配置 2 of 3 of 5 (2 必选 DVN + 5 可选中任 3 个签)。教训: ① 借贷协议接受跨链资产时桥安全模型即协议安全模型; ② 1-of-1 是单点; ③ Umbrella 自动 slash 有上限。

C.4 (已删除)

(原描述与 DMM Bitcoin 2024-05 \$305M 混淆, 本案删除)

C.5 Euler V1 2023-03(\$197M)

donateToReserves 没做健康检查。攻击链: ① 闪电贷 30M DAI 10x 杠杆借 100M eDAI; ② 调 donateToReserves(100M) 让账户突然变 "deeply insolvent"; ③ 用第二账户清算第一账户拿走清算折扣对应资产; ④ 重复多次抽走 \$197M。结局: 攻击者最终归还 ~\$240M (多于偷的)——团队从 OpSec 失误找到对话路径。教训: 任何会让账户余额突变的函数都必须做 healthCheck。

C.6 Nomad 2022-08(\$190M)

路由升级里把 trusted root 设为 0x00, 而 0x00 是 untrusted root 的默认值——所有消息自动被当成 "已验证"。第一个攻击者发现后, tx 公开, 150 分钟内 ~300 个地址跟风复制 drain \$190M。\$37M 被白帽归还。教训: 默认值是攻击面, 未初始化 root 不能等于零值。

C.7 Beanstalk 2022-04(\$182M)

闪电贷借大量治理代币 → 通过 "金库转给攻击者" 提案 → 还贷。根因: 无 timelock, 治理权重按当下持币而非 ve 锁仓计算。教训: 必须用 timelock + 长期锁仓权重过滤闪电贷攻击。

C.8 Cream 2021-10(\$130M)

Cream PriceOracleProxy 把 yUSDVault.getPricePerFullShare 直接当价格; 攻击者通过 deposit/withdraw 双倍化 share-price 后反复杠杆借贷, 借走 \$130M。教训: 可被外部 donation 操纵的 share-price 不能做估值, 必须用底层资产市场价 + TWAP。

C.9 Multichain 2023-07(\$130M)

CEO Zhaojun 在中国被带走, 电脑/手机/硬件钱包/助记词全被没收。两周后异常转账 ~\$125M, CEO 妹妹也被带走 (曾试图转移 ~\$220M), 桥永久关闭。根因: 私钥控制权高度集中在 CEO 单人——事实上的中心化跨链桥。

C.10 HTX/Heco 2023-11(\$100M)

操作员账户私钥泄露。

C.11 Radiant Capital 2024-10(\$50M)

Arbitrum 大借贷协议。攻击链: ① 假冒 "前合约工" Telegram PDF 钓鱼, 感染开发者 macOS; ② 恶意软件篡改硬件钱包前端显示——签名时屏幕显示正常 tx, 实际签恶意 tx; ③ 三个多签 signer 被同样钓鱼; ④ 攻击者控制 transferFrom 权限掏空用户授权资产。Mandiant 归因 UNC4736 (DPRK APT)。

教训: ① 主机被感染时硬件钱包屏幕可被篡改; ② 多签 + 地理分布仍可被同一波 APT 破; ③ air-gapped 离线设备 + 二次设备验证才是更高级别防御。

C.12 Munchables 2024-03(\$62M)

Blast 链 GameFi, 开发团队 4 人都是同一朝鲜人, 其中一个把自己余额改成 1,000,000 ETH 取出。ZachXBT 公开追踪 + 社区压力后归还全部 \$62.5M。

C.13 Penpie 2024-09(\$27M)

Penpie 在 Pendle 之上做收益聚合。攻击者创建伪造 Pendle Market(伪造 SY Token) → 闪电贷资产存入伪造 SY → Penpie harvest 时伪造 SY 在 callback 里 reentrancy 进入 Penpie 自己 → 奖励账本反复更新 → 兑现 \$27M。根因: Penpie 信任 Pendle 上所有市场, 未验证是否治理白名单——跨协议假设破裂。

C.14 KyberSwap Elastic 2023-11(\$47M)

V3-style 集中流动性 DEX。tick 边界整数舍入方向错——swap 量"几乎等于"跨过 tick 但少 1 wei 时, 合约没跨 tick 但假设已经跨了, baseL 记录错远高于真实状态。攻击者反向 swap 利用错位抽走 \$47M。TVL \$71M → \$3M, 团队解散。教训: tick math 必须与 V3 reference impl 对拍 differential testing。

C.15 Curve 2023-07(\$73M)

受害池: aIEth/ETH ~\$13.6M、msETH/ETH ~\$1.6M(c0ffeebabe / Hacken 公开数据)、pETH/ETH (\$11M)、CRV/ETH(\$24.7M)。根因不在 Curve——Vyper 编译器 0.2.15/0.2.16/0.3.0 的 @nonreentrant 装饰器把 lock 标志和其它变量塞同一 storage slot, 某些路径下 lock 失效。攻击: add_liquidity → ETH 转账 fallback → reentrancy 进入 remove_liquidity → lock 失效 → 池子状态错乱。教训: 编译器/运行时/外部调用约定都是攻击面。

C.16 bZx 2020-02(~\$954K)

DeFi 历史首次大规模 oracle manipulation via flash loan。bZx #1 (2020-02-15): Compound 借 ETH → Uniswap V1 操控 wBTC/ETH 做空 wBTC, 损失约 \$350K; bZx #2 (2020-02-18): Synthetix sUSD 经 Kyber/Uniswap, 损失约 \$645K。两次攻击不同向量。根因: 用单个 DEX 现货价做 oracle。

C.17 GMX V1 2022-09(~\$565K)

V1 GMX 用现货 oracle 给 perp 喂价、不收 swap fee。攻击: ① thin AVAX/USDC 池子拉价; ② GLP 价被推高; ③ 攻击者以高价 swap AVAX 进 GLP; ④ 反向操作把价拉回。V2 引入 price impact + 收 swap fee 防御。

CHAPTER 15

附录 D: 衍生品(GMX / Hyperliquid / Synthetix / 期权)

主线没讲衍生品。本附录给三大流派 + 期权简介。

D.1 永续 DEX 三流派

- ① LP 池作为对手方 GMX V2 / HLP LP 整体扛 trader 盈亏
- ② 链上订单簿 Hyperliquid / dYdX trader 互为对手方
- ③ 合成 + 通用 vault Synthetix V3 / Aevo 用债务 vault 撮合多种衍生品

D.2 GMX V2: GM 池

LP 提供 ETH/BTC/USDC, trader 在池上做多/做空 perp, LP 是统一对手方。trader 整体亏损时 LP 赚 fee + funding; trader 整体大赚时 LP 短期"放血"。

V2 改动: 每市场独立 GM 池(V1 共享 GLP 池长尾资产污染所有 LP)。Synthetic GM 池: 用 BTC + USDC 抵押 pricing WIF/USD, 但 WIF 自身不在池子里。Single-token GM 池(2025): 只用 BTC 或 ETH 做双向抵押, 没 USDC——LP 不持机会成本, 代价是自动 deleveraging (ADL) 风险更高。

funding rate(dual-slope 动态调整):

$$funding = factor \cdot \frac{(\text{long OI} - \text{short OI})^{\text{exponent}}}{\text{total OI}}$$

按秒迭代: 每秒以 $fundingIncreaseFactorPerSecond \times imbalance$ 上调。受 $maxFundingFactorPerSecond$ 上限约束。

LP 净收益 = fee + funding - trader PnL。trader 长期大概率亏损时 LP 赚。

D.3 Hyperliquid: HyperBFT + HIP-2/HIP-3

把 matching engine 做进共识层(不是智能合约)。HyperCore: 自有 L1, HyperBFT 共识, 订单簿存在状态机, 价格-时间优先撮合。HyperEVM(2025-02): 同一 L1 的 EVM 兼容层, 首例"原生 CLOB + EVM 双栈"。

HIP-2(Hyperliquidity): 协议在订单簿自动放 maker order, 无需信任外部做市商。

HIP-3(2025-10-13): perp 市场列表完全无许可, stake 500,000 HYPE 即可部署。第一批 3 个资产免拍卖, 第 4+ 走荷兰拍。builder 选 oracle、合约规格、最大杠杆、margin、OI 上限。fee 50% 给 builder, 50% 给协议。

2026 数据: 累计交易额 > \$25B、7.5 万+独立 trader、商品/股票/油气 perp 爆发。HLP 社区 vault OI ~\$7.5B、日成交峰值 \$10-15B。

D.4 dYdX v4: Cosmos appchain CLOB

订单簿在共识层, ~60 个 validator 维护, DYDX 做 staking + governance。完全去中心化但 matching 性能低于 Hyperliquid。

D.5 Synthetix V3: 模块化衍生品

通用化抵押 vault——任何代币都能作 margin 投入 perpetual 市场。2025-Q4 重返主网, 支持 sUSDe / cbBTC / wstETH 多种 margin。

D.6 链上期权: Lyra(Derive) / Premia

链上期权 TVL 远小于永续——瓶颈是定价精度(IV surface 实时调整)和资本效率(LP 须实时调整 vega/gamma)。Lyra 用 Black-Scholes + IV surface AMM; Premia V3 用 SVI/SSVI 参数化 vol surface oracle。Deribit(CEX 期权龙头)日成交 \$50 亿+, 链上所有协议加起来不到 \$5000 万——差 100 倍。

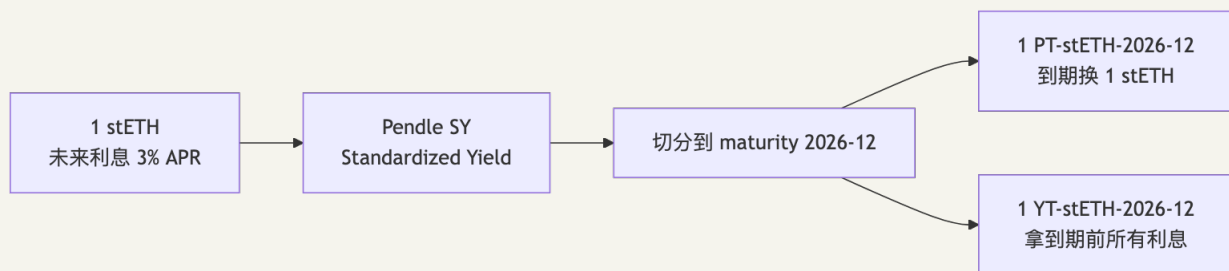
CHAPTER 16

附录 E: Pendle PT/YT 数学

主线 Ch7 提了 Pendle 一句。本附录展开。

E.1 $SY = PT + YT$

任何生息资产 $\$A$ 都可以分解为「未来某时点的本金」+「现在到那个时点之间的利息流」。Pendle 把这一分解写成两个独立 ERC-20——PT(Principal Token)和 YT(Yield Token)。



- PT: 到期 1:1 兑回原始资产, 相当于零息债券——当下折价买入、到期拿回本金。
- YT: 拿到 maturity 前的所有利息流, 押注未来利率上涨。

E.2 不变量

$$\text{\$ \$} \setminus \text{text{SY_value}} = \setminus \text{text{PT_value}} + \setminus \text{text{YT_value}} \text{\$ \$}$$

任何时刻 $1 SY = 1 PT + 1 YT$ (按价值)。

Pendle AMM 用 log-normal 曲线 + 时间衰减: PT 价格随到期日临近收敛到 1 ($0.97 \rightarrow 1$); YT 价格随到期日临近衰减到 0 ($0.03 \rightarrow 0$)。

LP IL 来源: implied APY vs underlying APY 的偏离——市场预期与实际利率背离时 LP 在 PT/SY AMM 上的两边敞口被重新定价。类似 Uni V3 在区间外只剩单边资产, 但驱动量是利率而非现货价。

E.3 实战

- 固收: 买 PT-stETH-2026-12 (0.95 stETH/PT), 8 个月折价收益 ~5.26%、年化 ~8% (高于 stETH 自身 3%)。
- 投机: 买 YT-stETH-2026-12 (0.05 USDC/YT), 未来 stETH 实际收益 > 5% 时盈利——本质是杠杆做多利率。
- LP: 提供 PT/SY 流动性, 赚交易费 + 部分 YT 收益。

E.4 2026 状态

TVL 从 2023 年 \$230M $\rightarrow$ 2024 年 \$4.4B (LRT 浪潮)。2026-01 升级 sPENDLE: 锁定期 14 天 (vs vePENDLE 4 年); 80% 协议收入买回 PENDLE 给 sPENDLE holder。

CHAPTER 17

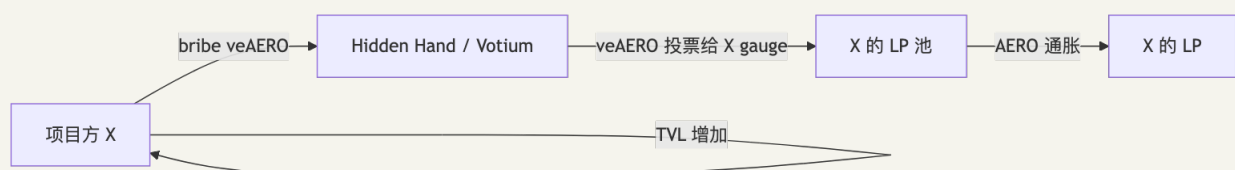
附录 F: ve-tokenomics + Berachain PoL + Real Yield 辨真伪

本附录给 DeFi 视角的 ve 经济效应；治理设计 + Curve War 完整复盘见模块 15。

(与模块 15 §5/§7 重叠——本附录给 DeFi 视角，15 章给治理视角)

F.1 ve(3,3) 经济学

详见附录 A.6。Aerodrome bribe 市场流程：



关键问题：bribe 成本 > 池子真实收益时市场负和。

F.2 Berachain Proof of Liquidity

2025-02 主网。把流动性激励和 PoS 共识绑死：

- BERA: gas + staking 代币(可转让)。
- BGT: 治理 + 收益代币(soulbound 不可转让)。

机制：Validator stake BERA 提议区块 → 区块发 BGT 通胀给 Reward Vault → LP 在 RV 中存代币获 BGT → BGT 持有者 boost 验证者增加其 block reward。BGT 1:1 burn 换 BERA(单向不可逆)。

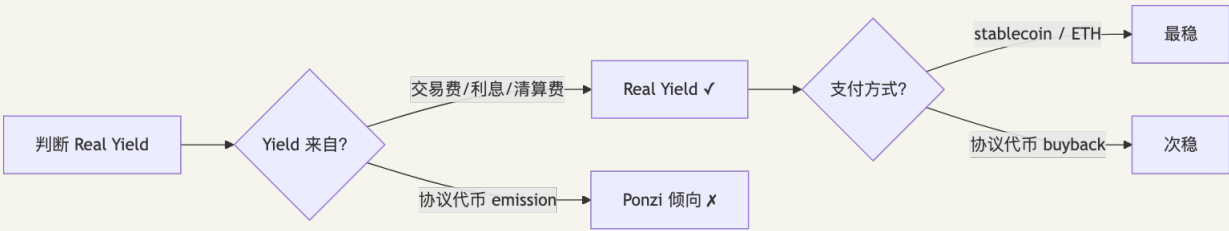
2026-03 数据：TVL ~\$3.2B。PoL v2(2025 末)：33% 协议激励自动转换成 wBERA 分给 BERA staker，给 gas token "real yield"。

F.3 Real Yield vs Ponzi 三问

Real Yield：从真实业务(交易费、借贷利息、清算费)赚钱，通过 buyback/burn/staking 分给持有者。

Ponzi yield：靠新发代币支付 reward，价格涨 → APR 高 → 吸引新用户 → ...直到通胀跌穿。

辨真伪三问：① Yield 来源是 emission 还是 fee revenue? 看 DefiLlama "Revenue"(协议自留)而非 "Fees"(用户付出总成本)。② APR 多高? 真实 yield 通常 2-15%，100%+ 几乎一定是 emission。③ 代币总供应是否在增? 增意味着高 APR 是稀释购买力。



2026 趋势: 协议把"Revenue 分给 token holder 比例"从 2024 年 ~5% 提到 ~15%。Uniswap fee switch 激活并 buyback + burn。

F.4 Pendle vs Convex vs Yearn

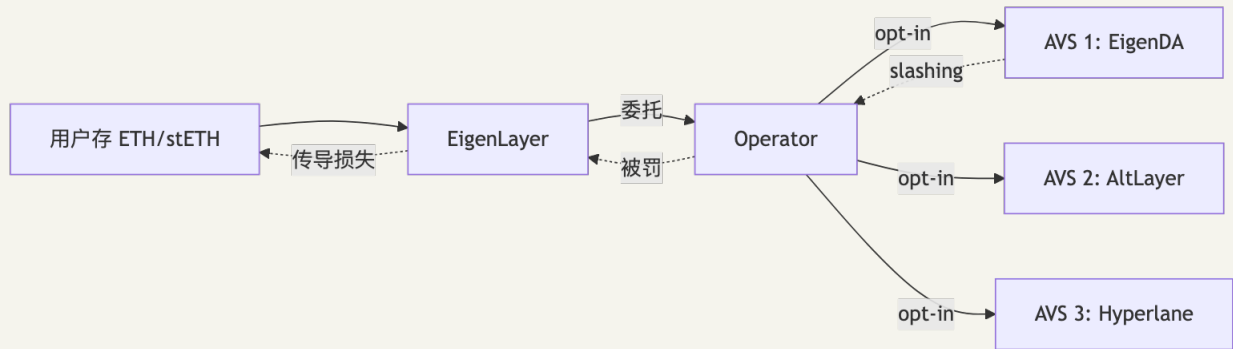
维度	Pendle	Convex	Yearn V3
抽象	PT/YT 利率切片	veCRV 治理聚合	ERC-4626 vault + curator
收益来源	利率交易 + LP fee	Curve emission + bribes	多 strategy 自动复投
锁仓	14 天 (sPENDLE)	16 周 (vICVX)	无
复杂度	高	中	低

CHAPTER 18

附录 G: Restaking 经济学

主线 Ch7 提了 LRT 一句。本附录展开 EigenLayer / Symbiotic / Karak / Babylon。

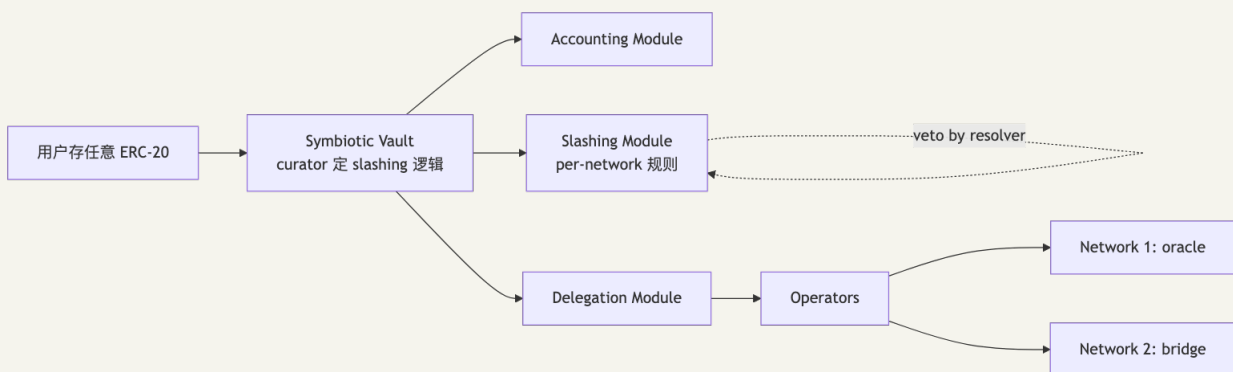
G.1 EigenLayer(始祖)



2025-04-17 slashing 上线。2026 数据: TVL ~\$18-19.5B(峰值 \$28.6B 后市场出清)、39+ active AVS、1900+ active operators、市占率 ~93.9%。Operator 可限制对单个 AVS 的暴露, stake 被 unique attribution 到特定 AVS。

G.2 Symbiotic

2025-01 主网。模块化竞争者。Permissionless vault(无 whitelist); 任意 ERC-20 抵押(USDC、BTC、各种 LRT); curator(Gauntlet 等)管理 vault。



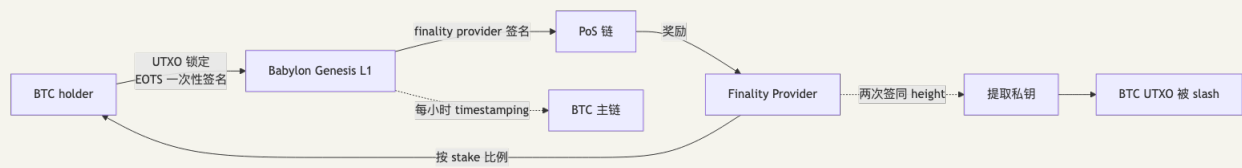
2026 状态: vault 数 70+, 覆盖 oracle/DA/桥/appchain/BTC services。

G.3 Karak: Universal Restaking

Andalusia Labs 开发。任何资产都能 restake、任何网络都能受益。自带 L2(Karak L2) 把 restaking 应用直接跑在自家 L2 上。TVL ~\$740M。

G.4 Babylon: BTC 原生 restaking

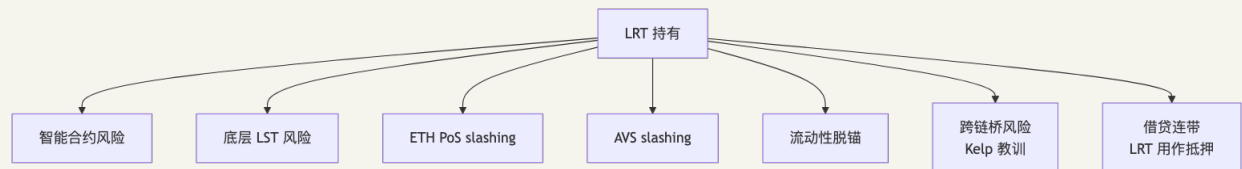
让 BTC 不离开比特币原链就能 stake。



EOTS(Extractable One-Time Signature): 基于 Bitcoin Schnorr 构造的可提取一次性签名。FP 在同一 height 签两个 block, 两个 Schnorr 签名能数学组合提取 FP 私钥——即 slashing。Bitcoin timestamping: Babylon 链每小时 commit 状态到 Bitcoin 主链(防 long-range attack)。

2026 状态: TVL ~\$5B, BTC LST 协议 Lombard(LBTC)等大量集成。

G.5 LRT 风险盘点



主流 LRT(2026-04):

协议	代币	TVL	特色
ether.fi	eETH/weETH	~\$3.2B(含 vault \$7.8B)	LRT 龙头, 借贷接受度第一
Renzo	ezETH	~\$1-2B	EigenLayer 重仓
Kelp DAO	rsETH	\$740M	2026-04 桥事故
Puffer	pufETH	~\$1.3B	"anti-slashing", 机构 mint
Swell	swETH/rswETH	~\$265M	早期

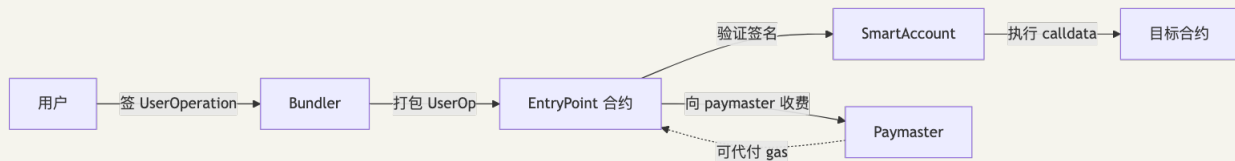
CHAPTER 19

附录 H: 账户抽象 + Intent

主线没讲。本附录展开 4337 / 7702 / Permit2 / CowSwap / OIF。

H.1 ERC-4337: 账户抽象

让账户可以是任意智能合约而非只能私钥签名 EOA。4337 把 AA 做在共识层之外(不改 protocol, 纯应用层):



好处: 社交恢复、batch 交易、第三方代付 gas、session key。代价: 首次部署 SmartAccount 一次性 gas 几十美元。

H.2 EIP-7702: 让 EOA 临时变 Smart Account

Pectra 升级(2025-05-07)带来。EOA 通过 Type 4 tx 签名"临时附加" smart contract 代码——不需要部署新账户、不需要迁移资产。

Circle 用 EIP-7702 + Paymaster 实现"用 USDC 付 gas": 用户从创建 EOA 那一刻起就能 gasless 交易。4337 解决新原生 smart wallet, 7702 解决存量 EOA 升级——两者结合让 batch + gasless + social recovery 成为默认。

H.3 Permit / ERC-2612 / Permit2

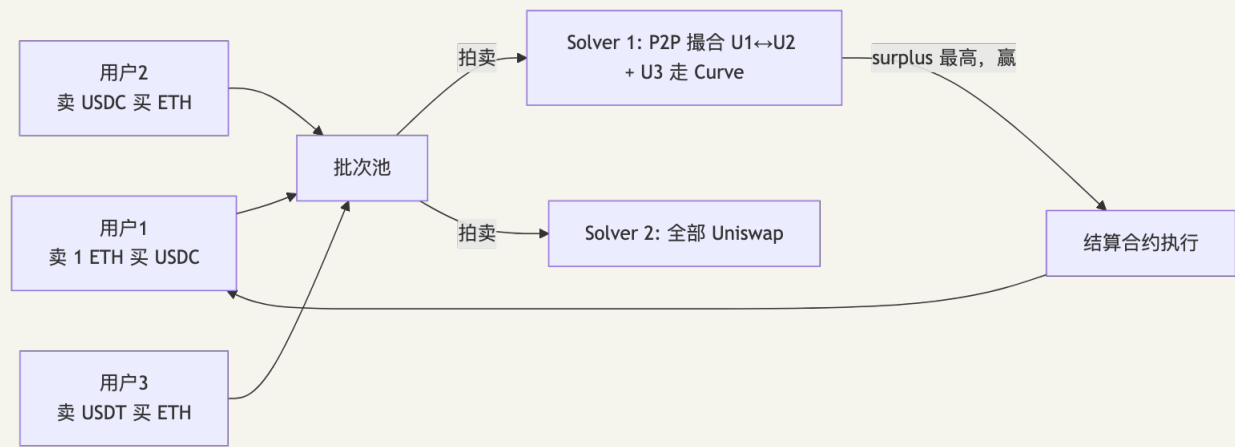
标准	适用	工作方式
ERC-2612	实现了它的 ERC-20	代币合约自带 permit(), EIP-712 签名授权后 transferFrom
Permit2	任意 ERC-20(含 USDT/WETH)	一次性 approve(Permit2, MAX), 之后签消息给 dApp 短期 allowance, 支持 batch + 过期

USDT/WETH/老 USDC 都没实现 ERC-2612, Permit2 提供统一签名层兼容所有 ERC-20。intent 系统天然依赖 Permit2 nonce + 过期机制。

H.4 Intent: 从 swap 到声明

传统 swap: 用户必须指定 DEX、fee tier、滑点、deadline, 错一步被 sandwich。Intent: 只签声明 { sell: 1000 USDC, buy: ETH (≥ 0.32), deadline: ... }, Solver/Filler 网络找最优路径并保证执行价不差于下限。

CowSwap: 批量拍卖 + solver 竞争



solver 经济学: ① $\text{Score} = \text{surplus} + \text{protocol fee}$ (统一记分); ② **Surplus** 全归用户 (solver 找到比 limit 价更好的执行价, 差额给用户); ③ Solver 周期奖励 COW 代币; ④ Solver 担风险 (出价时承诺执行价, 差了要补差)。

CoW AMM: CowSwap 自家零 swap fee AMM, 专给 solver 对冲库存。

UniswapX / 1inch Fusion / Bebop: filler 竞标执行, 走 V3/V4 或自己库存。

H.5 跨链 intent 标准

- ERC-7521: Generalized Intent 标准。
- ERC-7683: 跨链 intent 标准。
- OIF (Open Intents Framework): EF 2025-02 联合 30+ 团队基于 7683 统一跨链 intent。
- Anoma: 把整条链改造成 intent machine。
- Khalani: 跑在 40+ 链的跨链 intent solver 基础设施。

CHAPTER 20

附录 I: DeFi 协议完整索引 (2026-04 状态)

DeFi 主流协议按层 + 子类完整列出, 附 TVL (2026-04 来源 [DefiLlama](#))、链、正文章节交叉引用。

A.1 货币层 (L1)

A.1.1 法币抵押稳定币

代币	发行方	储备	市值	交叉
USDT	Tether	现金+短债	~\$140B	Ch3
USDC	Circle	现金+短债 (BlackRock 托管)	~\$60B	Ch3
FDUSD	First Digital	现金+国债	~\$3B	Ch3
PYUSD	PayPal+Paxos	现金+国债	~\$1.5B	Ch3
RLUSD	Ripple	现金+国债 (NYDFS 监管)	~\$1B	Ch3
TUSD	TrustToken	现金+国债	~\$500M	Ch3
USDP	Paxos	现金+国债	~\$200M	Ch3
USD0	Usual	RWA 国债 + USYC	~\$1.5B	第 5 章变体

A.1.2 超额抵押稳定币

代币	协议	抵押	市值	交叉
USDS / DAI	Sky Protocol	ETH/wstETH/RWA/USDC (PSM)	~\$9B	Ch4
LUSD / BOLD	Liquity V1/V2	ETH (V1) /wstETH/rETH (V2)	~\$300M	Ch4
GHO	Aave	Aave 抵押品	~\$300M	Ch4
crvUSD	Curve	wstETH/sfrxETH/WBTC (LLAMMA bands)	~\$200M	Ch4/9
eUSD	Lybra	stETH/wstETH	~\$50M	Ch4

A.1.3 合成 / RWA / 算法

代币	协议	模型	市值	交叉
USDe / sUSDe	Ethena	delta-neutral 现货+永续空头	~\$6B	Ch5
iUSDe	Ethena	机构合规版 USDe	增长中	Ch5
frxUSD / sfrxUSD	Frax V3	RWA (BUIDL)+ AMO	~\$1B	Ch5
USDM	Mountain	100% 短期国债 + rebase	~\$300M	Ch5
USDY / OUSG	Ondo	短期国债 / 机构国债	~\$700M	Ch5
USYC	Hashnote	机构国债	~\$1B	Ch5
BUIDL	BlackRock	tokenized money-market	~\$3B	Ch5
syrupUSDC	Maple	私募信用收益	~\$200M	Ch17

A.1.4 LST (Liquid Staking Token)

代币	协议	模式	TVL	交叉
stETH / wstETH	Lido	rebase / wrap	~\$23B	Ch22
rETH	Rocket Pool	汇率递增	~\$2-3B	Ch22
cbETH	Coinbase	汇率递增	~\$1B	Ch22
sfrxETH	Frax	双代币	<\$1B	Ch22
mETH	Mantle	汇率递增	~\$1B+	Ch22
osETH	StakeWise	用户跑节点	~\$300M	Ch22

A.1.5 LRT (Liquid Restaking Token)

代币	协议	TVL	状态	交叉
eETH / weETH	ether.fi	~\$3.2B	龙头	Ch24
ezETH	Renzo	~\$1-2B	EigenLayer 重仓	Ch24
pufETH	Puffer	~\$1.3B	Anchorage 集成机构	Ch24
rsETH	Kelp DAO	\$740M	2026-04 桥被攻击	Ch24
swETH / rswETH	Swell	~\$265M	早期 LRT	Ch24

A.1.6 BTC 上链

代币	模式	信任	TVL	交叉
WBTC	BitGo 托管	中心化	~\$10B	Ch2
cbBTC	Coinbase 托管	中心化	~\$3B	Ch2
tBTC	threshold ECDSA 51 节点	多签	~\$500M	Ch2
FBTC	Antalpha+Mantle	托管	~\$1B	Ch2
LBTC	Lombard + Babylon	restaked BTC	~\$1.5B	Ch2/23
uniBTC	Bedrock + Babylon	restaked BTC	~\$300M	Ch23
solvBTC	Solv	多托管	~\$700M	Ch2

A.2 交易层(L2 DEX)

A.2.1 AMM(EVM)

DEX	模型	主链	TVL	交叉
Uniswap V4	singleton + hooks	Eth/Base/Arb/ 多链	~\$5B	Ch8
Uniswap V3	集中流动性 NFT	Eth + 多链	~\$3B	Ch7
Uniswap V2	xy=k	Eth + 多链	~\$1B	Ch6
Curve	StableSwap + crvUSD	Eth + 多链	~\$2B(按 DefiLlama 当前值复 核——半衰期 90 天)	Ch9
Balancer V3	加权池 + hooks	Eth + 多链	~\$1B	Ch10
PancakeSwap Infinity	V2/V3/V4 hybrid	BNB + 多链	~\$1B	Ch10
Aerodrome	ve(3,3)	Base	~\$1.5B	Ch11
Velodrome	ve(3,3)	Optimism	~\$300M	Ch11
Maverick V2	directional liquidity	Eth/Arb/Base	~\$200M	Ch10
Trader Joe LB	bin 离散流动性	Avalanche/ Arb/BNB	~\$200M	Ch10
Camelot	V2 fork + V3 nitro	Arbitrum	~\$100M	A.2
Ramses	Solidly fork	Arbitrum	~\$50M	A.2
Bunni v2	Uniswap V4 hook	Eth	~\$500M	Ch8/11
Angstrom	V4 hook + ASS MEV 防御	Eth	增长中	Ch8

A.2.2 DEX(Solana)

DEX	模型	TVL	交叉
Jupiter	DEX 聚合器 + JLP perp	~\$2B+	A.2
Orca	Whirlpools 集中流动性	~\$300M	A.2
Phoenix	极简订单簿	~\$50M	A.2
Drift	vAMM + JIT + 订单簿	\$250M(hack 后)	Ch20
Raydium	V3 + 增长中	~\$1B	A.2

A.2.3 Intent / 聚合器

协议	模型	交叉
CowSwap	批量拍卖 + solver 竞争	Ch27
UniswapX	filler 网络	Ch27
1inch Fusion	1inch intent 模式	Ch27
Bebop	RFQ + intent	Ch27
Anoma	intent-centric L1	Ch27
Khalani	跨链 intent solver	Ch27

A.3 信用 / 衍生品层 (L3)

A.3.1 借贷

协议	模式	TVL	交叉
Aave V3 + Umbrella	共享池 + 自动 slash	~\$26B (4 月跌至 \$20B)	Ch14
Spark / SparkLend	Aave V3 fork (Sky)	~\$3.25B + \$5.24B liquidity layer	Ch4/17
Compound III (Comet)	单一基础资产	~\$3B	Ch15
Morpho Blue + MetaMorpho	隔离市场 + curator	~\$5B	Ch16
Euler V2	Euler Vault Kit	~\$1B	Ch16
Silo V2	风险隔离 silo	~\$558M (Sonic)	Ch16
Ajna	无 oracle	<\$50M	Ch16
Venus	BNB Chain 龙头	~\$1.5B	A.3
Radiant	Arbitrum (重建中)	<\$100M	Ch28
Kamino Lend	Solana	~\$3.2B	A.3/17
Save Finance (前 Solend)	Solana	~\$300M	A.3
Maple	链上信用 KYC	~\$3B	Ch17
Centrifuge	RWA tokenization	~\$700M	Ch17
Goldfinch	新兴市场无抵押贷款	~\$100M	Ch17
Clearpool	机构 P2P 借贷	~\$300M	Ch17

A.3.2 永续

协议	模型	TVL/OI	交叉
Hyperliquid	HyperBFT + HIP-2/HIP-3	OI \$7.5B / 日 \$10-15B	Ch20
GMX V2	GM 池 LP 对手方	~\$500M TVL	Ch19
dYdX v4	Cosmos appchain CLOB	~\$300M	Ch20/21
Synthetix V3	模块化抵押 + perp	~\$200M	Ch21
Drift	Solana vAMM+JIT+CLOB	\$250M(hack 后)	Ch20
Jupiter Perps	Solana JLP	~\$1B	A.2
Aevo	OP Stack L2 perp+option	OI \$15M / TVL \$22M	Ch21
Vertex	Arbitrum hybrid	~\$100M	A.3
Aster	新 perp DEX	\$3B OI	Ch20
Lighter	新 perp DEX	增长中	Ch20

A.3.3 期权

协议	模型	交叉
Lyra(Derive)	AMM + IV surface	Ch21
Premia V3	SVI/SSVI vol surface oracle	Ch21
Aevo	永续 + 期权综合	Ch21
Dopex	链上期权 vault	Ch21
Panoptic	LP-as-perpetual-options(基于 Uniswap V3)	A.3

A.4 收益 / 策略 / 利率市场(L4)

协议	类别	交叉
Yearn V3	ERC-4626 vault + curator	Ch25
Beefy	多链自动复利 vault	A.4
Convex	Curve veCRV 聚合	Ch25
Aura	Balancer veBAL 聚合	Ch25
Pendle	PT/YT 利率切片 + sPENDLE	Ch25
Sommelier	Cosmos vault DAO	A.4
Sky Savings (sUSDS)	RWA 收益 ERC-4626	Ch4
sGHO	Aave 原生 USD savings	Ch14

A.5 再质押 / Restaking

协议	模型	TVL	交叉
EigenLayer	ETH+LST → AVS	~\$18-19.5B	Ch23
Symbiotic	permissionless vault	\$5B+	Ch23
Karak	universal restaking + L2	~\$740M	Ch23
Babylon	BTC native staking	~\$5B	Ch23
Jito (Solana)	SOL restaking	~\$2B	Ch23

A.6 预言机

协议	模式	交叉
Chainlink Data Feeds	push(heartbeat + 偏离阈值)	Ch18
Chainlink Data Streams	pull (low-latency)	Ch18
Pyth Network	pull (Pythnet 400ms 推)	Ch18
RedStone	push + pull 模块化	Ch18
API3	first-party oracle	Ch18
Switchboard	Solana 多源 oracle	Ch18
Tellor	optimistic 拆解	A.6
UMA	optimistic oracle	A.6

A.7 跨链 / Bridge

协议	模型	交叉
LayerZero V2	endpoint + DVN + executor	Ch24
Wormhole	guardian 多签	Ch28
CCIP(Chainlink)	DON + CCIP	A.7
Axelar	Cosmos appchain + bridge	A.7
Hyperlane	permissionless bridge	A.7
Connext / Across	optimistic bridge	A.7
Stargate	LayerZero 之上	A.7
deBridge	intent 跨链	A.7

A.8 MEV 基础设施

角色	项目	交叉
Relay	Flashbots / bloXroute / Eden / Manifold	Ch26
Builder	Beaverbuild / Titan / rsync / BuilderNet(去中心化)	Ch26
Searcher 工具	mev-rs / simple-arbitrage / Foundry fork	Ch26
去中心化 builder	BuilderNet(TEE)	Ch26
跨链 MEV	SUAVE	Ch26
Solana MEV	Jito	Ch26

CHAPTER 21

附录 J: Foundry 实战指南骨架

最小 Foundry 模板。完整代码在 [code/](#) 目录。

B.1 安装与基础

```
# 安装 foundry (一次性)
curl -L https://foundry.paradigm.xyz | bash
foundryup

# 创建新项目
forge init my-defi-project
cd my-defi-project

# 安装常用依赖
forge install OpenZeppelin/openzeppelin-contracts
forge install Uniswap/v3-periphery
forge install aave-dao/aave-v3-origin
forge install transmissions11/solmate
forge install foundry-rs/forgo-std
```

B.2 foundry.toml 推荐配置

```
[profile.default]
src = "src"
out = "out"
libs = ["lib"]
solc_version = "0.8.28"
optimizer = true
optimizer_runs = 20000
via_ir = false
fs_permissions = [{ access = "read", path = "./" }]
gas_reports = ["*"]

[rpc_endpoints]
mainnet = "${MAINNET_RPC_URL}"
arbitrum = "${ARB_RPC_URL}"
base = "${BASE_RPC_URL}"

[etherscan]
mainnet = { key = "${ETHERSCAN_API_KEY}" }
arbitrum = { key = "${ARBISCAN_API_KEY}" }

[fmt]
line_length = 120
tab_width = 4
bracket_spacing = false
```

B.3 fork mainnet 测试模板

```
// test/Fork.t.sol
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity 0.8.28;

import {Test} from "forge-std/Test.sol";
import {IPool} from "@aave/v3-core/contracts/interfaces/IPool.sol";

contract ForkTest is Test {
    IPool public aavePool = IPool(0x87870Bca3F3fD6335C3F4ce8392D69350B4fA4E2);

    function setUp() public {
        vm.createSelectFork(vm.envString("MAINNET_RPC_URL"), 19500000);
    }

    function test_AaveV3_Supply() public {
        address user = makeAddr("user");
        vm.startPrank(user);
        // ...
    }
}
```

跑:

```
forge test --match-contract Fork --fork-url $MAINNET_RPC_URL --fork-block-number 19500000
-vvv
```

B.4 Invariant 测试(防 inflation attack)

```
// test/Invariant.t.sol
contract InvariantTest is Test {
    MyVault vault;

    function setUp() public {
        vault = new MyVault(asset);
        targetContract(address(vault));
    }

    function invariant_AssetsGteShares() public view {
        if (vault.totalSupply() == 0) return;
        // 不变量: totalAssets / totalSupply 单调上限 (用 virtual offset 后)
        assertGe(vault.totalAssets(), 1);
    }
}
```

```
forge test --match-contract Invariant -vvv
```

B.5 gas 对比

```
# 跑测试时记录 gas 快照
forge snapshot

# 与上次 commit 对比
forge snapshot --diff
```

B.6 部署到 testnet

```
forge script script/Deploy.s.sol \
  --rpc-url $SEPOLIA_RPC_URL \
  --broadcast \
  --verify
```

B.7 常用 cheatcode

Cheatcode	用途
vm.prank(addr)	单次模拟 addr 调用
vm.startPrank(addr) / vm.stopPrank()	持续模拟 addr
vm.warp(timestamp)	时间穿越
vm.roll(blockNumber)	块号穿越
deal(token, addr, amount)	给 addr 凭空注入 token
vm.expectRevert(bytes)	预期 revert
vm.recordLogs() / vm.getRecordedLogs()	记录 event
vm.createSelectFork(url, block)	fork 切换

详见 `code/` 目录的具体项目。

CHAPTER 22
附录 K: DeFi 速查图(一页打印版)

DeFi 协议栈速查图	
L4 策略层	Yearn V3 Pendle PT/YT Convex Aura Beefy
L3 信用/衍生品	借贷: Aave V3+Umbrella Compound III Morpho Spark Euler V2 Silo Maple Centrifuge 永续: Hyperliquid HIP-3 GMX V2 dYdX v4 Synthetix V3 期权: Lyra Premia V3 Aevo
L2 交易层	AMM: UniV2/V3/V4 Curve Balancer V3 PancakeSwap Aerodrome Maverick V2 Trader Joe LB 订单簿: Hyperliquid dYdX v4 Drift Phoenix Intent: CowSwap UniswapX 1inch Fusion Bebop
L1 货币层	原生: ETH/WETH BTC (WBTC/cbBTC/tBTC/LBTC) 稳定币: USDC/USDT/USDS/USDe/Frax/LUSD/GHO/crvUSD/USDM LST: stETH/rETH/cbETH/sfrxETH/mETH LRT: eETH/ezETH/pufETH/rsETH/swETH
横切: MEV/账户/预言机	MEV: Flashbots MEV-Boost BuilderNet SUAVE Jito 账户: ERC-4337 EIP-7702 Permit2 预言机: Chainlink Pyth RedStone API3 Restake: EigenLayer Symbiotic Karak Babylon

关键 2026 时间节点: - 2025-01-30 Uniswap V4 主网 - 2025-02 Berachain 主网 - 2025-04-17 EigenLayer slashing 上线 - 2025-05-07 Pectra(EIP-7702) - 2025-06-05 Aave Umbrella - 2025-10-13 Hyperliquid HIP-3 - 2026-01 Pendle sPENDLE / Jupiter JupUSD / yvUSD - 2026-04-07 DAI → USDS 大规模迁移 - 2026-04-18 Kelp DAO bridge 事件 / Aave \$6.6B TVL drop

CHAPTER 23

附录 L: 术语小词典

术语	全称	解释
AMM	Automated Market Maker	自动做市商
AMO	Algorithmic Market Operations	Frax 的协议级"中央银行公开市场操作"
AVS	Actively Validated Service	EigenLayer/Symbiotic 上的应用服务
CDP	Collateralized Debt Position	抵押债务头寸
CLOB	Central Limit Order Book	中央限价订单簿
DVN	Decentralized Verifier Network	LayerZero V2 验证者网络
EOTS	Extractable One-Time Signature	Babylon BTC slashing 数学基础
HF	Health Factor	健康因子(借贷协议)
IL	Impermanent Loss	无常损失
IRM	Interest Rate Model	利率模型
JIT	Just-In-Time (liquidity)	即时流动性
LRT	Liquid Restaking Token	流动性再质押代币
LST	Liquid Staking Token	流性质押代币
LT	Liquidation Threshold	清算阈值
LTV	Loan-To-Value	贷款价值比
LLAMMA	Lending-Liquidating AMM	crvUSD 软清算 AMM
MEV	Maximal Extractable Value	最大可提取价值
OFT	Omnichain Fungible Token	LayerZero V2 跨链代币标准
PBS	Proposer-Builder Separation	出块者-构建者分离
PoL	Proof of Liquidity	Berachain 的共识
PSM	Peg Stability Module	DAI/USDS 锚定稳定模块
PT/YT	Principal/Yield Token	Pendle 利率切片
RWA	Real World Asset	现实世界资产
SBC	Single Base Asset Compound	Compound III 单一基础资产模型
SSR	Sky Savings Rate	Sky 协议储蓄利率
SUAVE	Single Unifying Auction for Value Expression	Flashbots 下一代
TWAP	Time-Weighted Average Price	时间加权平均价

术语	全称	解释
TVL	Total Value Locked	锁仓总价值
ve	vote-escrowed	Curve 引入的锁仓投票模型

CHAPTER 24

附录 M: 学习路径与项目案例

E.1 三周学习计划

第 1 周: 货币层 + AMM 基础 - Day 1-2: 精读 Ch1-5(货币层全集) - Day 3-4: 精读 Ch6-7(V2/V3 数学)+ 跑 `code/univ2-pool/` - Day 5: 跑 [Uniswap V3 Book](#) 第 1-3 章 - Day 6-7: 精读 Ch8-11(V4/Curve/Balancer/ve3,3)+ 自己 fork 一个 V4 hook 模板

第 2 周: 借贷 + 衍生品 - Day 8-9: 精读 Ch12-13(利率 + HF)+ 跑 `code/chainlink-liquidator/` - Day 10-11: 精读 Ch14-17(Aave/Compound/Morpho/机构借贷)+ 在 Aave 主网 fork 上的一笔模拟杠杆循环 - Day 12: 精读 Ch18(Oracle)+ 复现 Cream/Mango 攻击 PoC(教学版) - Day 13-14: 精读 Ch19-21(永续/期权)+ 在 Hyperliquid testnet 部署一个简单 perp 市场(HIP-3 模拟)

第 3 周: 再质押 + MEV + 风险 - Day 15-16: 精读 Ch22-25(LST/Restaking/LRT/Pendle/Berachain) - Day 17-18: 精读 Ch26-27(MEV / AA / Intent)+ 跑 `code/sandwich-sim/` (仅本地) - Day 19-20: 精读 Ch28(事故复盘)——挑 3 个 \$50M+ 事件画详细攻击链 - Day 21: 思考题全做, 回顾 12 大事故根因

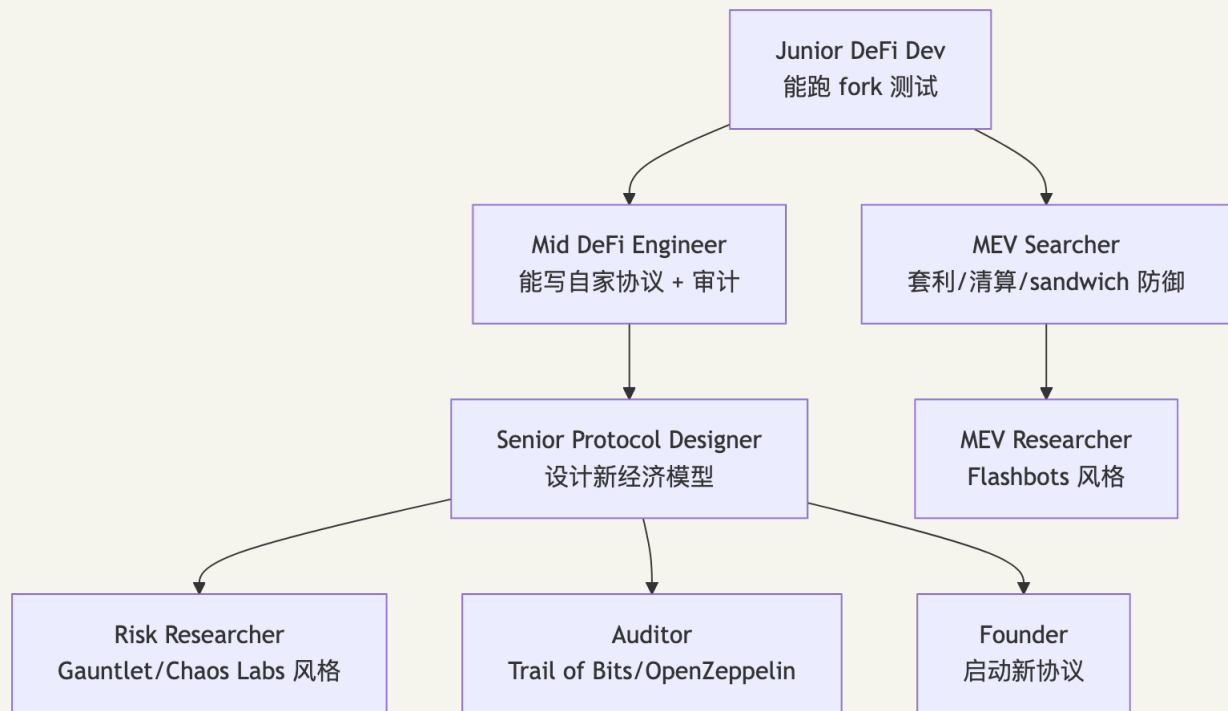
E.2 三个练手项目

项目 1(入门): fork 一个 UniswapV2 + 集成自家 hook - 目标: 理解 V2 PUSH 模式、flash swap、MINIMUM_LIQUIDITY。 - 时间: 1 周。 - 产出: 完整 Foundry 测试 + 与官方 V2 gas 对比报告。

项目 2(中级): 写一个 Aave V3 清算 bot - 目标: 理解 HF、Chainlink staleness、闪电贷 callback、私有 RPC。 - 时间: 2 周。 - 产出: fork mainnet 实测能复现历史清算 + 24h dry-run 统计成功率。

项目 3(高级): 写一个 V4 Hook 实现 dynamic fee - 目标: 理解 V4 PoolManager + transient storage + hook 地址前缀编码。 - 时间: 3-4 周。 - 产出: 发布到 testnet、跑 invariant 测试、写 medium 文章总结。

E.3 长期成长路径



每条路径需要的能力栈：- **Protocol Designer**：博弈论、机制设计、宏观货币学。- **Auditor**：形式化验证(Certora/Halmos)、模糊测试、漏洞模式数据库。- **Risk Researcher**：agent-based simulation、ML、金融工程。- **MEV Searcher / Researcher**：Rust + EVM、低延迟系统、区块链网络协议。

E.4 推荐项目源码精读列表

按"由简到繁"顺序：1. WETH9(~60 行)：理解 ERC-20 wrap 模式。2. UniswapV2Pair(~250 行)：理解 PUSH 模式 + flash swap + TWAP。3. MakerDAO Vat.sol(~500 行)：理解 CDP 核心账本。4. Liquity TroveManager.sol(~1500 行)：理解极简 CDP 设计。5. Compound III Comet.sol(~1500 行)：理解 single-base-asset 借贷。6. Morpho Blue Morpho.sol(~600 行)：理解极简借贷原语。7. UniswapV3Pool(~1000 行 + 多个库)：理解集中流动性、tick math。8. UniswapV4 PoolManager.sol(~2000 行)：理解 singleton + flash accounting + hooks。9. Aave V3 Pool.sol(~3000 行 + 多个 facet)：理解共享池 + e-mode + reserve。10. EigenLayer 核心合约：理解 restaking + AVS + slashing。

E.5 常见误区

误区 1: TVL = 协议价值——TVL 只是"用户押了多少钱"，不是协议年收入。真实价值看 Revenue / Fees / FDV 三个比例。

误区 2: ZK = 隐私 = 安全——ZK 能用于隐私也能用于扩容(rollup)。ZK rollup 安全性依赖 trusted setup 和 prover 实现正确性。

误区 3: audit 通过 = 安全——审计只降低 known bug 概率。真实安全靠审计 + 形式化验证 + bug bounty + invariant fuzzing + 长期市场考验。

误区 4: multisig 5/9 = 去中心化——Ronin 教训: 5/9 multisig 被 social engineering 时仍单点崩溃。真去中心化看 threshold + 地理分布 + 设备分布 + 操作流程。

误区 5: stablecoin 都一样——USDC(合规) ≠ USDT(亚洲流通) ≠ DAI(CDP) ≠ USDe(合成)。选错稳定币等于把协议押在错误对手方风险上。

E.6 中文 DeFi 资源精选

社区与学习: - Web3Caff Research: 中文研究文章质量较高, 覆盖协议研究 + 经济模型分析。- PANews、ChainCatcher、WuBlockchain: 行业新闻 + 事故复盘第一时间。- 登链社区 (learnblockchain.cn): Solidity / 智能合约中文教程。- WTF Academy: DeFi 教程精炼, 适合从 Solidity 切入 DeFi。

研究与数据: - 0xJin / DeFi 之道: DeFi 中文研究博客代表。- OKX Research、Binance Research: 交易所研究部门, 覆盖度广。- Footprint Analytics、KaitoAI: 链上数据分析中文支持。

实战社群: - 各大公链官方中文 Telegram / Discord (Aptos/Sui/Sei/Berachain 都有中文社区)。- 登链开发者大会、ETHGlobal hackathon (每年 5+ 场)。

E.7 一份好的 DeFi 协议代码 review checklist

读源码时按这个清单过:

- ☐ 1. 协议属于 L1/L2/L3/L4 哪一层? 对下层做什么假设?
- ☐ 2. 有可升级合约吗? 谁有 upgrade key? timelock 多久?
- ☐ 3. Oracle 用什么? 心跳多长? 有 fallback 吗?
- ☐ 4. 每个外部调用有 reentrancy 保护吗? 依赖什么编译器?
- ☐ 5. ERC-4626 vault 怎么防 inflation attack? dead share / virtual offset / internal balance 三选一?
- ☐ 6. 抵押品类 LT/LB 怎么定? 谁有权改?
- ☐ 7. 有跨链桥依赖吗? X-of-Y-of-N 配置如何?
- ☐ 8. 治理代币 timelock 多长? 有没有 ve 锁仓?
- ☐ 9. fee/profit 流向哪里? 是 real yield 还是 emission?
- ☐ 10. 有 slashing 机制吗? slash 阈值由谁触发?

每项写 1-2 行短笔记, 10 项过完可在 30 分钟内白板讲清这个协议。
